QUOTATURA

Insieme di regole unificate per la rappresentazione dell'informazione dimensionale sui disegni.

INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEL PEZZO MECCANICO

Quotatura

- **Linee di misura, di riferimento, criteri di indicazione delle quote (UNI 3973)**
- **Sistemi di quotatura (UNI 3974)**
- **Convenzioni particolari di quotatura (UNI 3975)**

Motivi della quotatura

- LA PRECISIONE RAGGIUNGIBILE IN UN DISEGNO E’ PARI AL MASSIMO AD UN DECIMO DI MILLIMETRO (TEORICA).

- LA PRECISIONE DI ESECUZIONE DEI COMPONENTI PUO’ RAGGIUNGERE IL MILLESIMO DI MILLIMETRO

PER OVVIARE A TALE INCONGRUENZA, LE DIMENSIONI DI UN COMPONENTE NON VENGONO MAI RICAVATE DAL DISEGNO, MA VANNO INDICATE MEDIANTE VALORI NUMERICI (QUOTATURA)

Caratteristiche determinanti nella quotatura di un componente

- **FUNZIONALITA’**
- **METODI DI FABBRICAZIONE**
- **METODI DI CONTROLLO**

Scopi della quotatura

- **DIMENSIONAMENTO DI OGNI ELEMENTO COSTITUENTE IL COMPONENTE**

- **POSIZIONAMENTO DI OGNI ELEMENTO DEL COMPONENTE RISPETTO AGLI ALTRI**

Elementi di riferimento

- Assi, centri, tracce di piani mediani, punti di concorrenza di assi

- Superfici lavorate (esterne o interne), spallamenti e superfici di appoggio.

Linee di misura:

Disposte parallelamente alla lunghezza da quotare e con due frecce terminali.

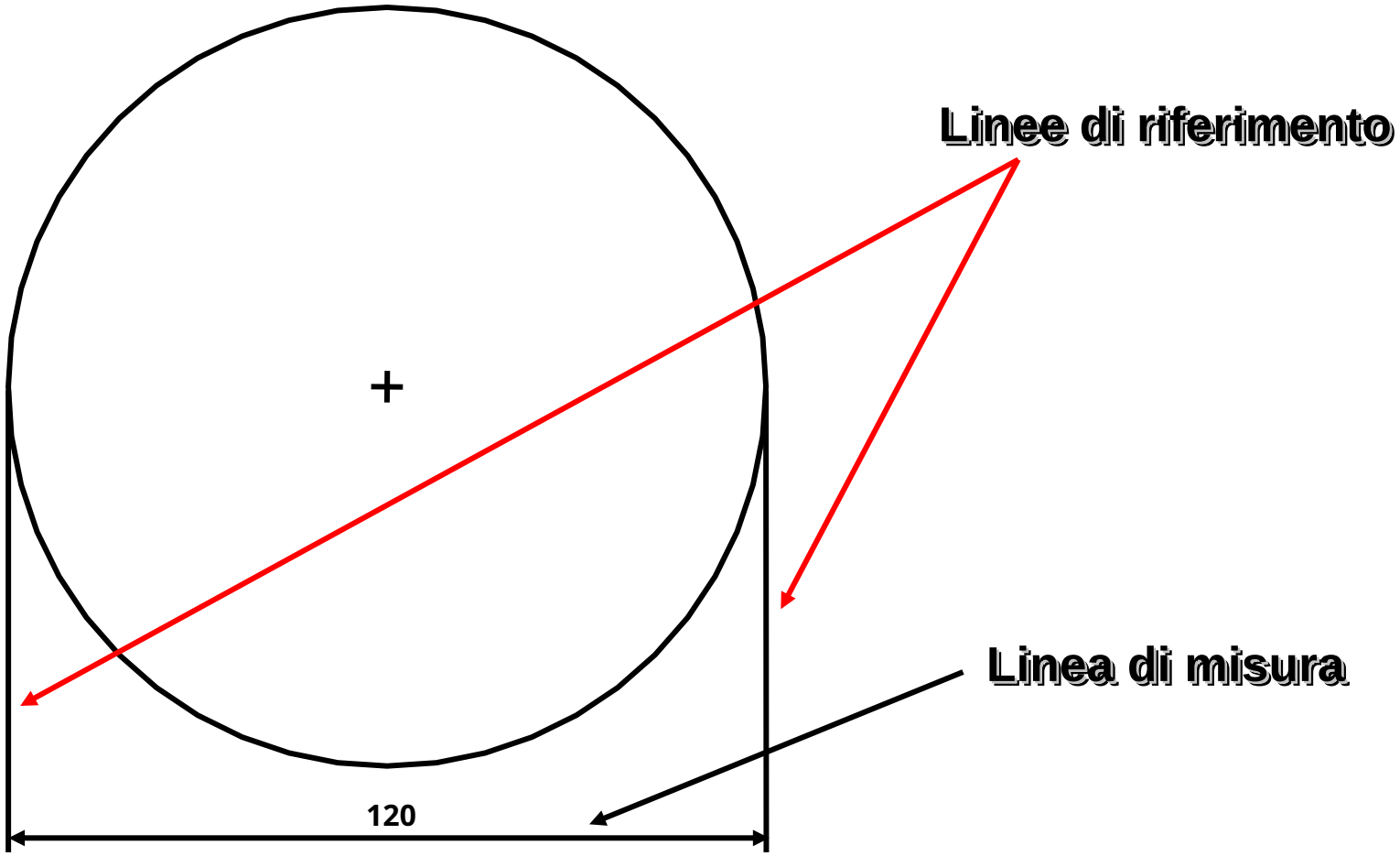
Si riferiscono soltanto a quote parallele al piano del disegno (e non a parti di scorcio).

Linee di riferimento

Disposte perpendicolarmente alla lunghezza da quotare e devono sopravanzare leggermente la linea di misura.

Assi di simmetria e linee di contorno non devono mai essere usati come linee di misura, ma possono essere usati come linee di riferimento.

Linee di riferimento e di misura



QUOTATURA

Linee di misura e di riferimento e criteri di indicazione delle quote (da UNI 3973)

TAVOLA **2.20**

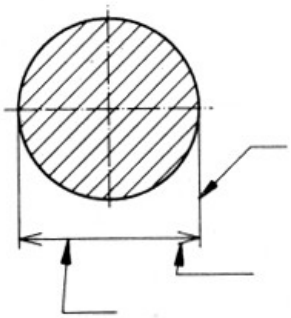


Fig. 2.95 - *La dimensione di un oggetto è individuata da due linee di riferimento e da una linea di misura da eseguire con linea continua fine (B-UNI 3968). Le estremità delle linee di misura sono individuate mediante frecce o tratti obliqui (fig. 2.38). Le linee di riferimento sopravvanzano leggermente la linea di misura.*

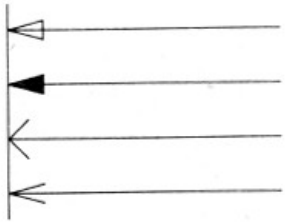


Fig. 2.96 - *Vari tipi di frecce terminali: i due tratti della freccia possono formare un angolo compreso tra 15° e 90°. Quando la freccia è chiusa essa può essere annerita. In uno stesso disegno le frecce devono essere eseguite nello stesso modo.*

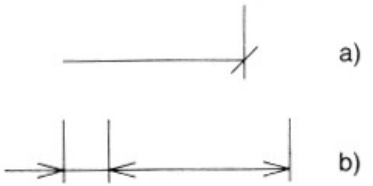


Fig. 2.97 - *a) Le frecce possono essere sostituite da brevi tratti inclinati a 45° rispetto alla linea di misura.*
b) Di norma le frecce sono disposte all'interno delle linee di riferimento salvo nei casi di mancanza di spazio: allora esse possono essere disposte all'esterno.

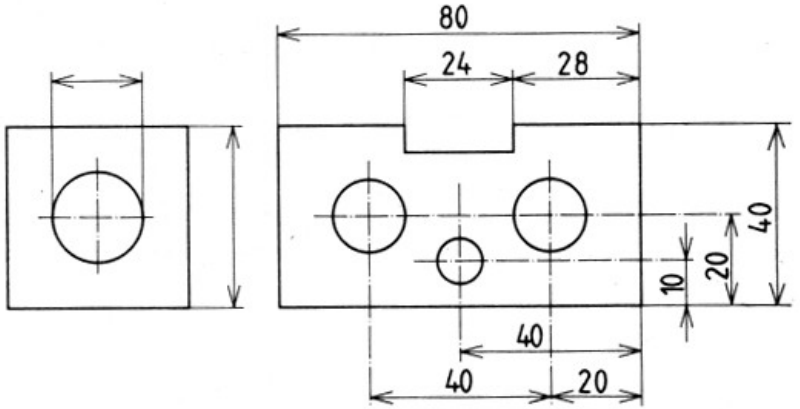


Fig. 2.98 - *Per quanto possibile le linee di misura non devono intersecare altre linee del disegno, devono essere tracciate all'esterno della figura e sufficientemente distanziate tra loro e dalle linee di contorno.*

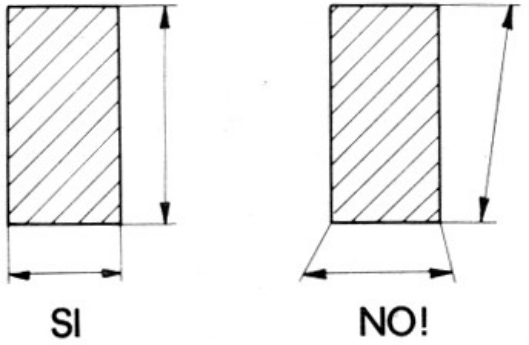


Fig. 2.99 - *Le linee di riferimento sono perpendicolari alla direzione della lunghezza da quotare. Le linee di misura sono parallele alla direzione della lunghezza da quotare.*

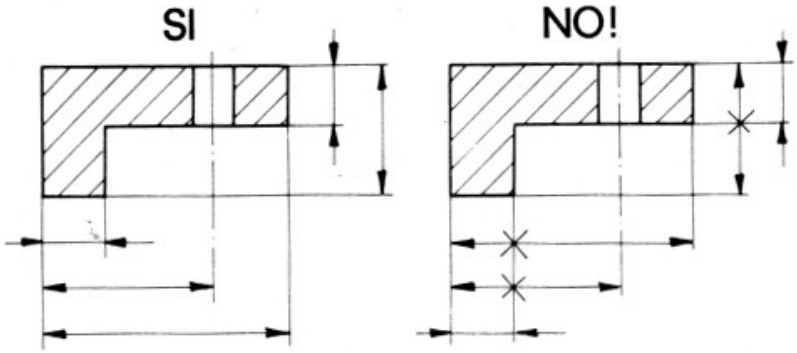


Fig. 2.100 - *Si devono evitare le intersezioni di linee di misura con linee di riferimento. Le linee di misura devono essere distanziate regolarmente dalle linee di contorno e tra loro.*

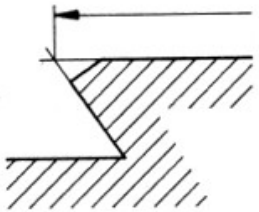


Fig. 2.101 - *Le linee di costruzione concorrenti devono essere prolungate leggermente al di là del loro punto di intersezione.*

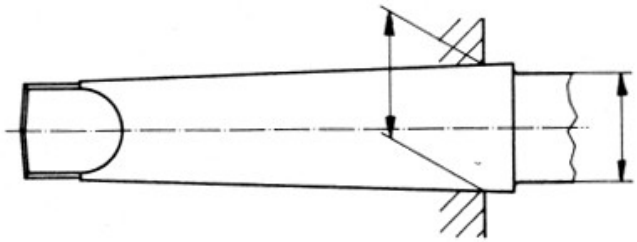


Fig. 2.102 - *Quando la chiarezza del disegno lo richiede, si ricorre a linee di riferimento inclinate e parallele tra di loro.*

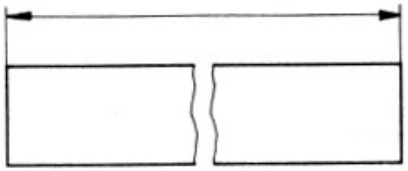


Fig. 2.103 - *Le linee di misura devono essere tracciate interamente, anche se si riferiscono ad elementi rappresentati con interruzioni.*

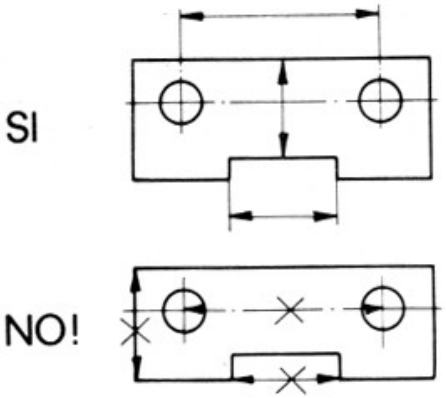


Fig. 2.104 - *Non si possono usare le linee di contorno e gli assi di simmetria come linee di misura, mentre si possono usare come linee di riferimento.*

(segue)

QUOTATURA

Linee di misura e di riferimento e criteri di indicazione delle quote (da UNI 3973) (conclusione)

TAVOLA **2.21**

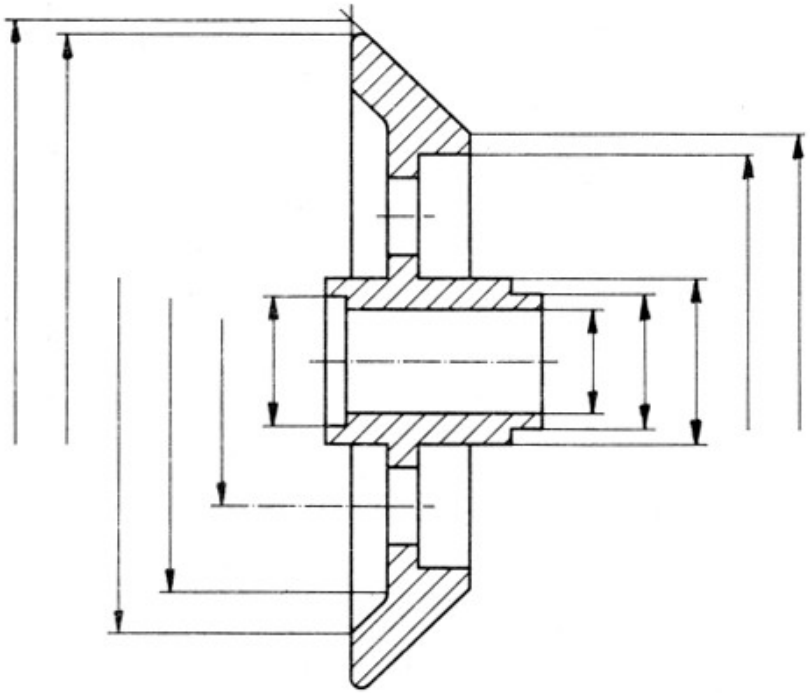


Fig. 2.105 - *Esempio di linea di riferimento passante per l'intersezione di linee di costruzione concorrenti. Queste devono essere prolungate leggermente al di là del punto d'intersezione (vedere fig. 2.101).*

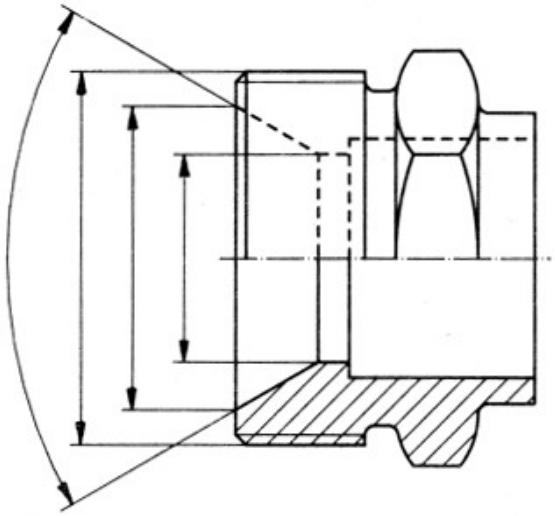


Fig. 2.106 - *Evitare l'intersezione delle linee di misura con le linee di riferimento se non in casi particolari. Le linee di misura minori devono risultare vicine alla rappresentazione e quelle maggiori progressivamente più lontane.*

Le quote devono essere scritte in corrispondenza delle linee di misura con caratteri conformi alla UNI 7559, di dimensioni sufficienti per assicurare una buona leggibilità e non devono essere sovrapposte alle linee del disegno. La disposizione delle quote può essere fatta secondo due criteri:

CRITERIO A

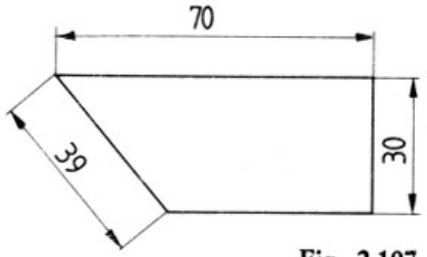


Fig. 2.107

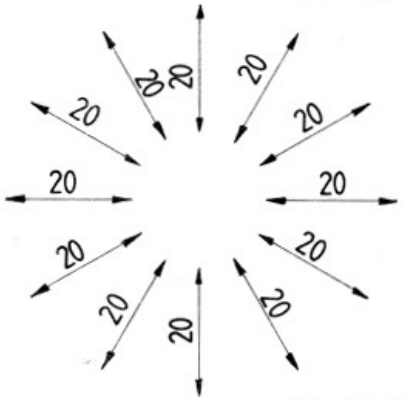
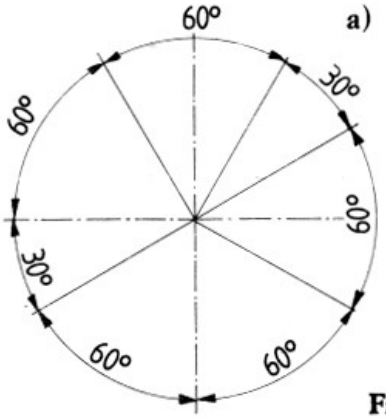


Fig. 2.108



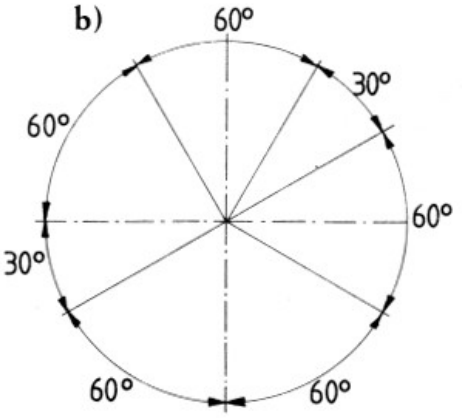


Fig. 2.109

Fig. 2.107 - *Le cifre vanno disposte parallelamente alle linee di misura, al disopra e staccate da esse. I valori devono poter essere letti dalla base o dal lato destro del disegno.*

Fig. 2.108 - *La figura mostra come vanno orientati i valori scritti su linee di misura oblique.*

Fig. 2.109 - *I valori angolari si dispongono come mostrato in a) o in b).*

CRITERIO B

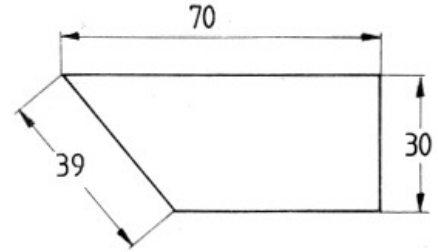


Fig. 2.110

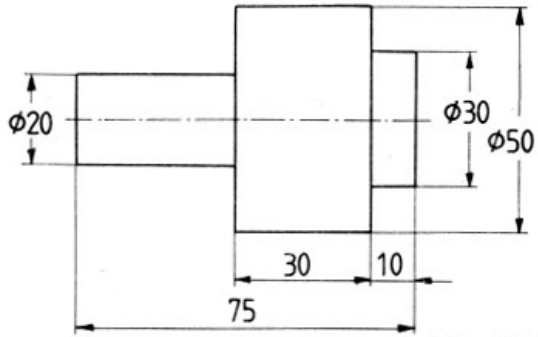


Fig. 2.111

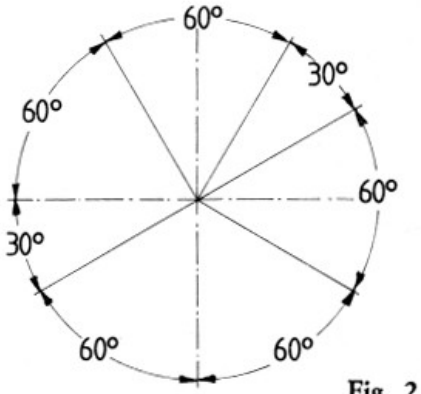


Fig. 2.112

Fig. 2.110 e 2.111 - Le *quote si leggono solo dalla base del disegno. Le linee di misura verticali od oblique devono essere interrotte nella loro parte mediana per l'inserimento delle quote.*

Fig. 2.112 - *Esempio di inserimento dei valori di quote angolari.*

QUOTATURA
Osservazioni ed indicazioni complementari su linee di misura, di riferimento e linee per indicazioni particolari

TAVOLA
2.22

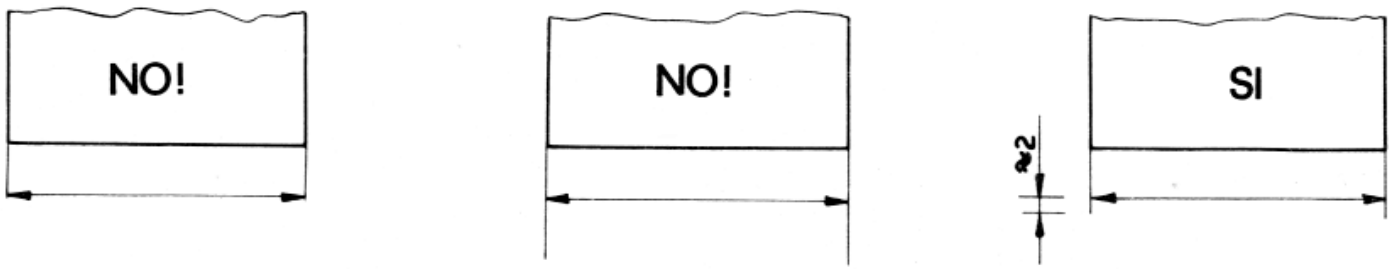


Fig. 2.113 - *La sporgenza delle linee di riferimento dalle linee di misura conviene che sia uniforme e non maggiore di 2 mm.*

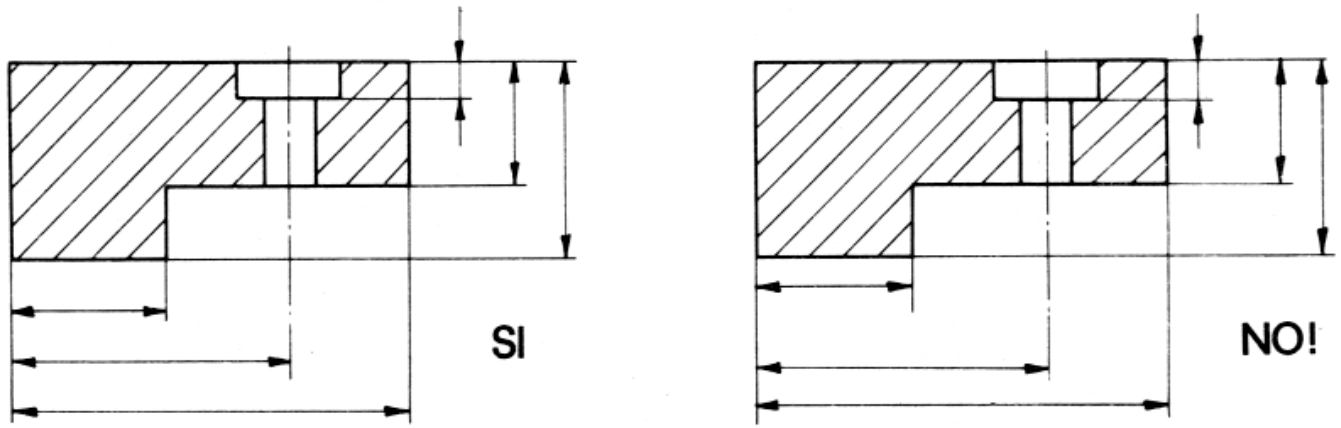


Fig. 2.114 - *Fra linea di misura e linea di contorno e fra linea e linea di misura bisogna lasciare uno spazio uniforme e costante.*



Fig. 2.115 - *È preferibile mettere in vista gli elementi da quotare mediante una sezione.*

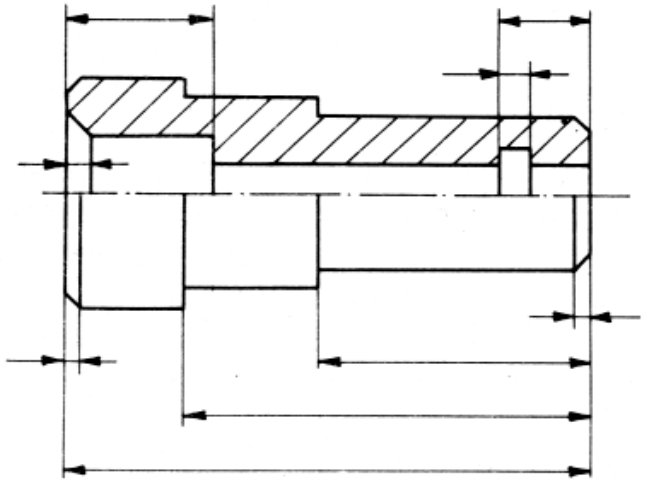


Fig. 2.116 - *Se un oggetto è rappresentato in semivista ed in semisezione le quote relative alle parti esterne si indicano semivista e quelle relative alle parti interne si indicano sulla semisezione.*

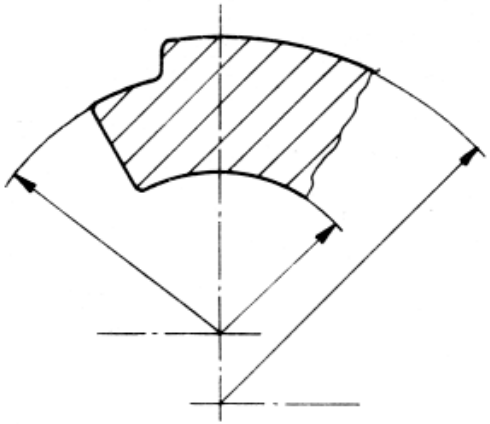
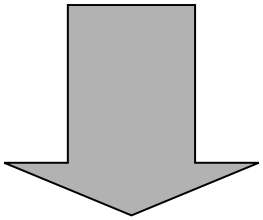


Fig. 2.117 - *La linea di misura di un raggio può essere riferita, per opportunità, su una linea ausiliaria che ne prolunghi l'arco anziché sul contorno del pezzo.*

Quotatura in serie

Quotatura in parallelo



Quotatura combinata

Quotatura in coordinate

Scelta del riferimento

QUOTATURA E SCELTA DEI RIFERIMENTI

(da UNI 3974)

TAVOLA **2.24**

QUOTATURA IN SERIE (o in catena)

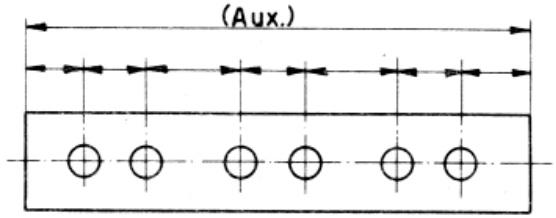


Fig. 2.122

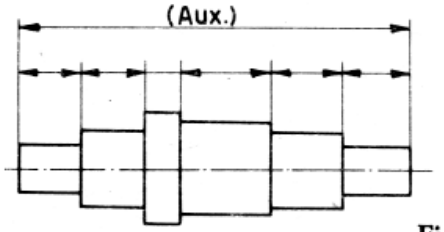


Fig. 2.123

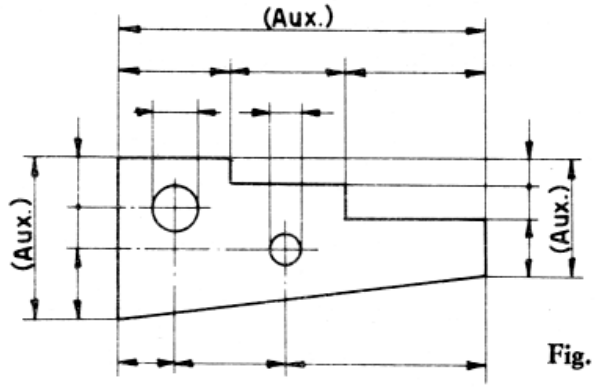


Fig. 2.124

Aux. (quote ausiliarie): sono quote informative, servono cioè a dare informazioni utili o permettono di evitare calcoli agli esecutori; di conseguenza sono senza prescrizioni di tolleranza e quindi non oggetto di verifica. Si veda in proposito la tabella UNI 4820.

Fig. 2.122, 2.123 e 2.124 - *Esempi di quotatura in serie: ogni quota si determina rispetto alla quota contigua. Questo sistema si adotta quando l'importanza prevalente riguarda le singole misure tra elementi contigui e quando l'accumulo degli errori non compromette la funzionalità dell'oggetto.*

QUOTATURA CON ORIGINE COMUNE

Quotatura in parallelo

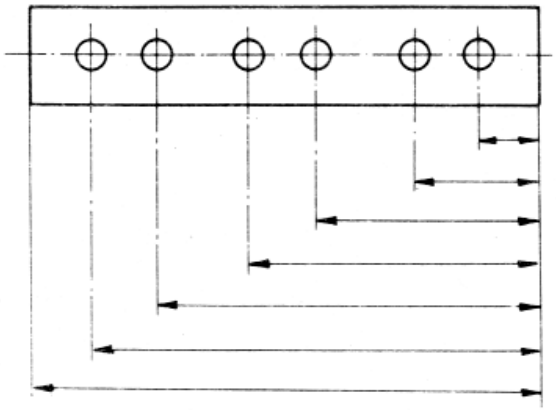


Fig. 2.125

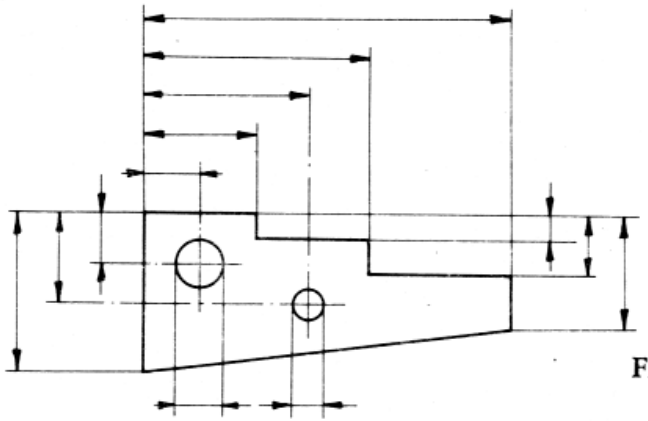
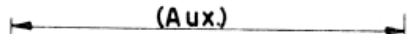


Fig. 2.126



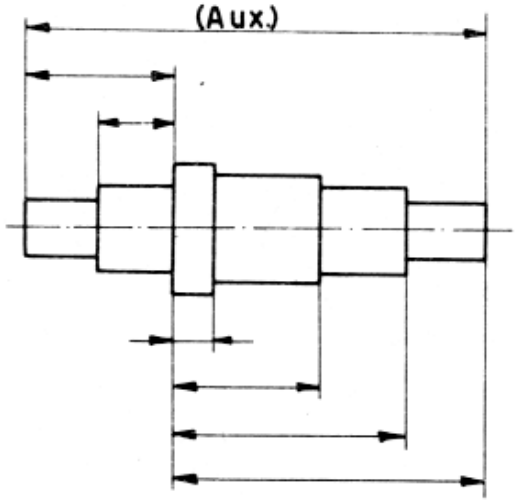


Fig. 2.127

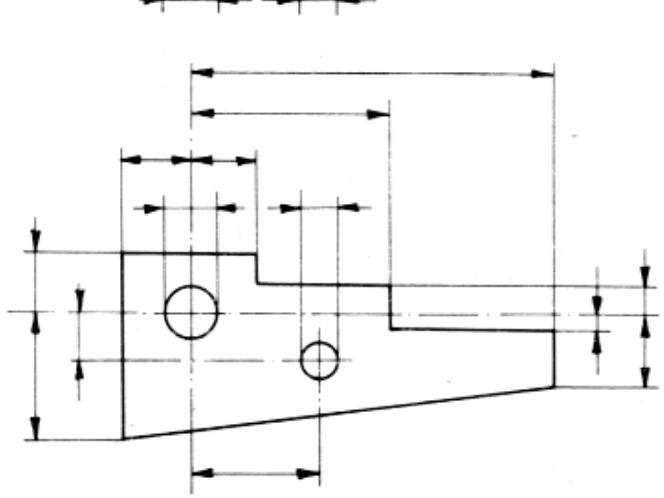


Fig. 2.128

Fig. 2.125, 2.126, 2.127, 2.128 e 2.129 - *Questo tipo di quotatura viene adoperato quando più quote aventi uguale direzione hanno un'unica origine di riferimento. In questo modo si evita l'accumulo di errori costruttivi. Esso è particolarmente indicato per l'esecuzione e il controllo di pezzi eseguiti con macchine a coordinate o con macchine e strumenti a spostamento progressivo.*

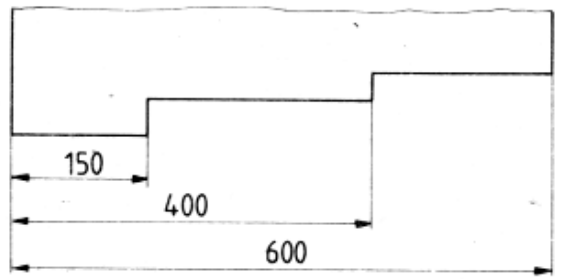


Fig. 2.129

Quotatura a quote sovrapposte

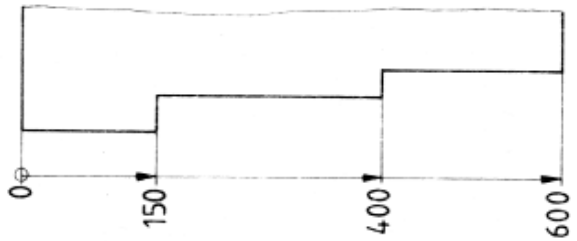


Fig. 2.130

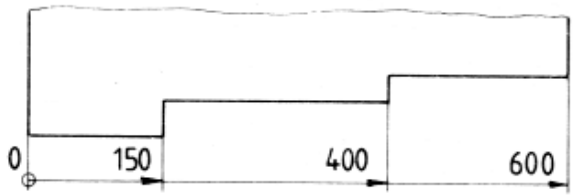


Fig. 2.131

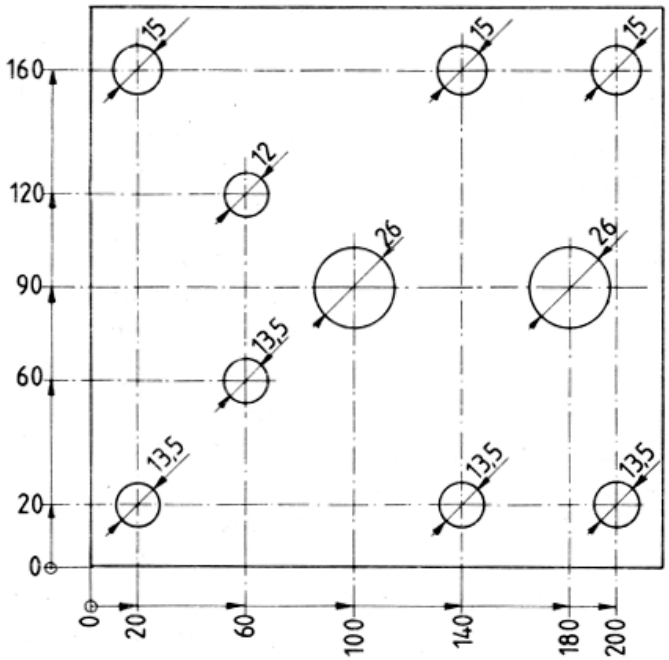
Fig. 2.130 e 2.131 - *Si tratta di una quotatura in parallelo semplificata: si adopera un'unica linea di misura dove l'elemento origine assume la quota zero e si evidenzia con un cerchietto. Tale quotatura presenta il vantaggio di ridurre lo spazio occupato dalla quotatura in parallelo (confrontare con la fig. 2.129).*

(segue)

SISTEMI DI QUOTATURA
(da UNI 3974)

(conclusione)

TAVOLA
2.25



Quotatura a quote sovrapposte

Fig. 2.132 - *Esempio di quotatura sovrapposta in cui si utilizzano due direzioni ortogonali.*

Quotatura combinata

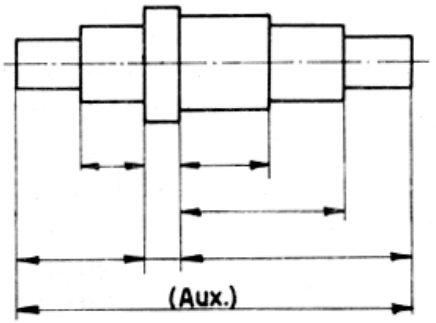


Fig. 2.133 - *Esempio di applicazione di quotatura combinata utilizzabile quando è necessario ricorrere a più elementi di riferimento. Questo tipo di quotatura può soddisfare tutte le esigenze del disegno costruttivo.*

Per semplicità e in alternativa al sistema di quotatura di cui alla fig. 2.132, può essere conveniente raggruppare le quote in apposite tabelle.

	X	Y	Ø	Z
1	20	160	15,5	10
2	20	20	13,5	35
3	60	120	11	10
4	60	60	13,5	10
5	100	90	26	5

Quotatura in coordinate cartesiane

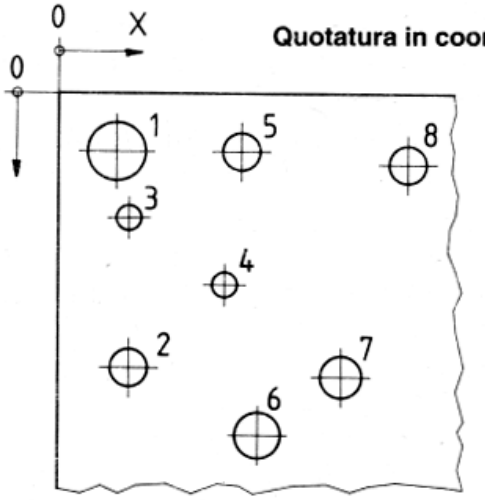


Fig. 2.134

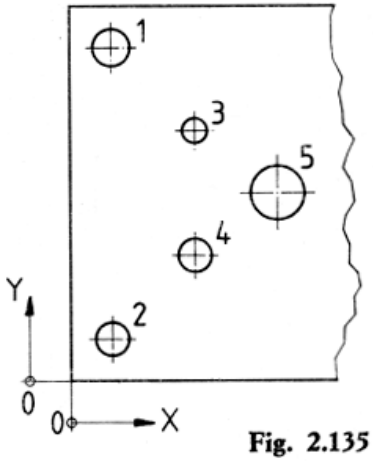


Fig. 2.135

	1	2	3	4	5	6	7	8
X	16	18	21	51	55	60	98	105
Y	14	86	36	57	14	103	86	20
Ø	16	10,5	8,4	8,4	10,5	13	12	10,5

Fig. 2.134 e 2.135 - *Esempi di quotatura in coordinate cartesiane. Nelle tabelle le coordinate del centro del foro sono indicate con X e Y, con Ø il diametro e con Z la profondità del foro.*

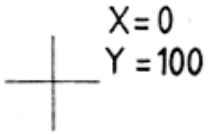


Fig. 2.136 - *Esempio di indicazione dei punti d'intersezione in un reticolo.*

Quotatura in coordinate polari

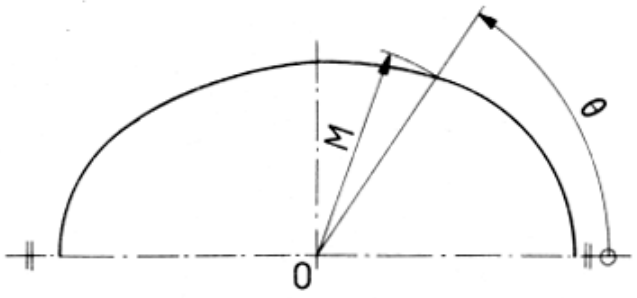


Fig. 2.137 - *Esempio di quotatura in coordinate polari.*

θ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
M	97,5	95,5	93	85	79,5	76	76	78,5	83	88,5	94	97	97,5

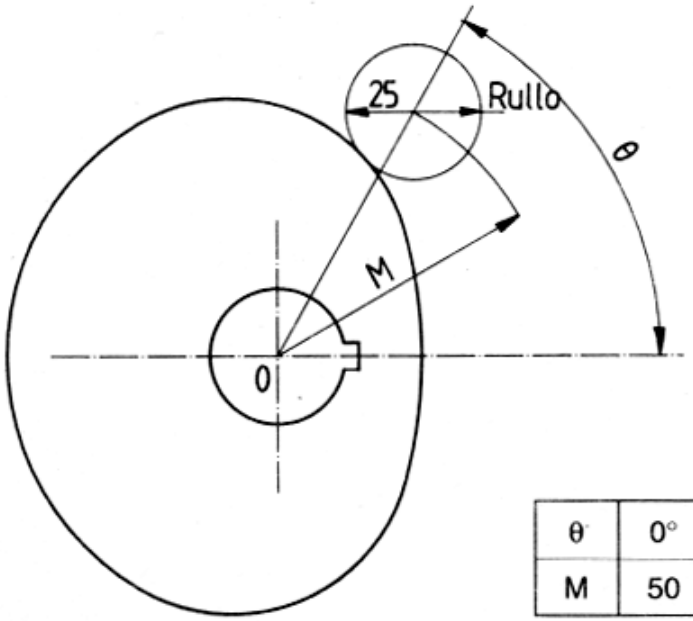


Fig. 2.138 - *Altro esempio di quotatura in coordinate polari con rullo di misura.*

θ	0°	20°	40°	60°	80°	100°	120°	210°	230°	260°	280°	300°	320°	340°
M	50	52,5	57	63,5	70	74,5	76		75	70	65	59,5	55	52

CONVENZIONI PARTICOLARI DI QUOTATURA

(da UNI 3975)

TAVOLA 2.26

Angoli, archi e corde

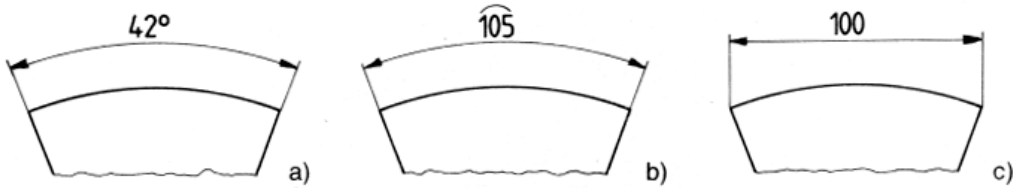


Fig. 2.139 - Esempi di quotatura: a) di un angolo
b) di un arco;
c) di una corda.

Diametri

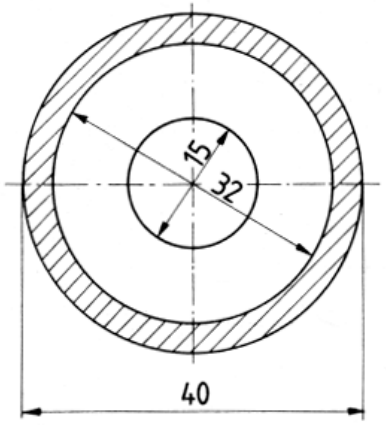


Fig. 2.140

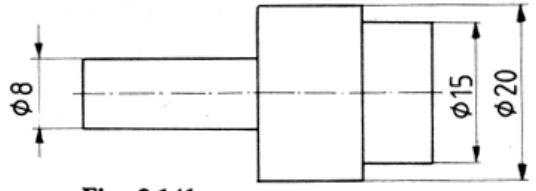


Fig. 2.141

Fig. 2.140 e 2.141 - *Le quote dei diametri sono generalmente precedute dal simbolo Ø tranne che nei casi in cui dal disegno appaia con chiarezza che la quota si riferisce ad un diametro.*

Raggi

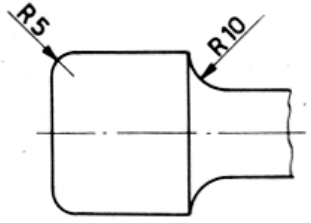


Fig. 2.142 - *Le quote dei raggi devono essere precedute dalla lettera R.*

Parti sferiche

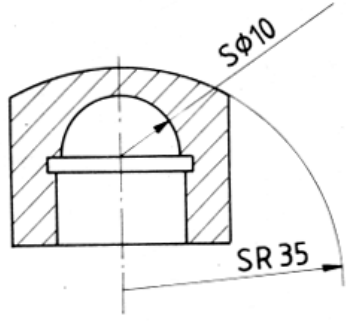


Fig. 2.143

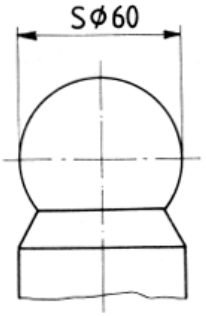


Fig. 2.144

Fig. 2.143 e 2.144 - *Le parti sferiche sono quotate mediante il diametro o il raggio, preceduti dai simboli SØ o SR.*

Quadri

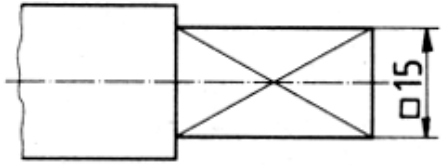


Fig. 2.145

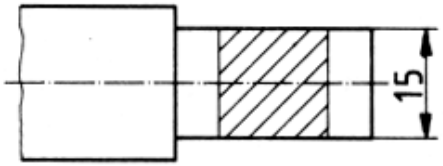
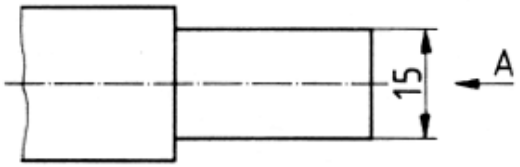


Fig. 2.146



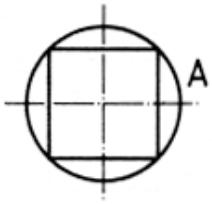


Fig. 2.147

Fig. 2.145, 2.146 e 2.147 - *Esempi di quotatura di elementi a sezione quadra. Il simbolo □ viene omesso nel caso in cui risulta con evidenza che si tratta di un quadro.*

Smussi

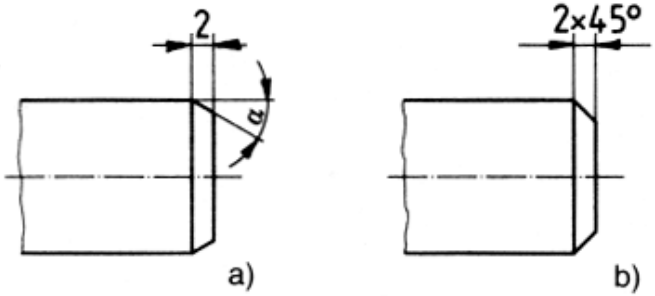


Fig. 2.148 - *Gli smussi si quotano indicandone l'altezza e il semiangolo al vertice (a). Se quest'ultimo è di 45° si semplifica la quotatura come in (b).*

Elementi ripetuti

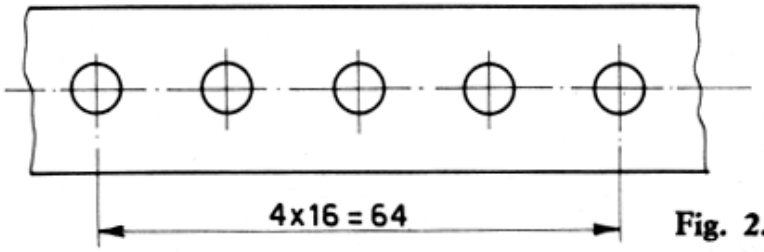


Fig. 2.149

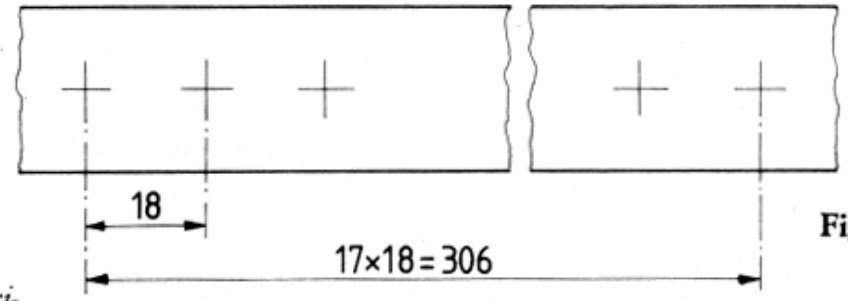


Fig. 2.150

Fig. 2.149 e 2.150 - *Le figure illustrano indicazioni di elementi ripetuti equidistanti o regolarmente disposti.*

(segue)

CONVENZIONI PARTICOLARI DI QUOTATURA

(da UNI 3975) (conclusione)

TAVOLA 2.27

Elementi ripetuti

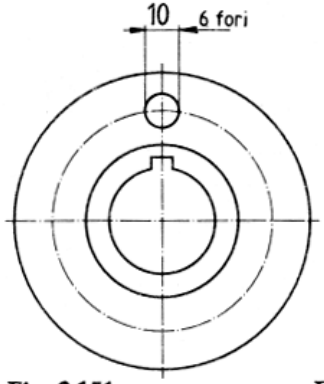


Fig. 2.151

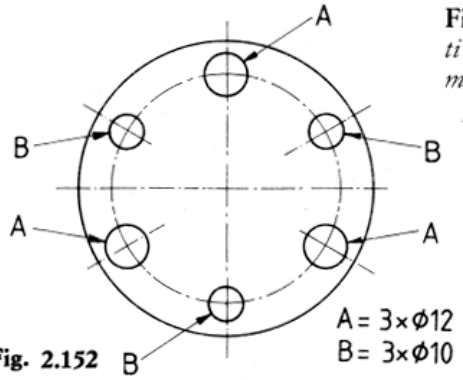


Fig. 2.152

Fig. 2.151 e 2.152 - *Altri esempi di quotatura di elementi ripetuti equidistanti. In fig. 2.152 le lettere di richiamo individuano elementi diversi.*

Elementi con caratteristiche speciali

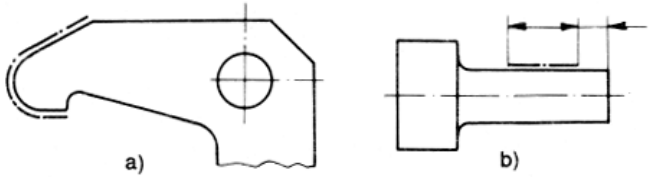


Fig. 2.153 - *Le zone di superfici che devono subire un trattamento particolare si contrassegnano con una linea mista grossa (J-UNI 3968).*

Disegni d'insieme

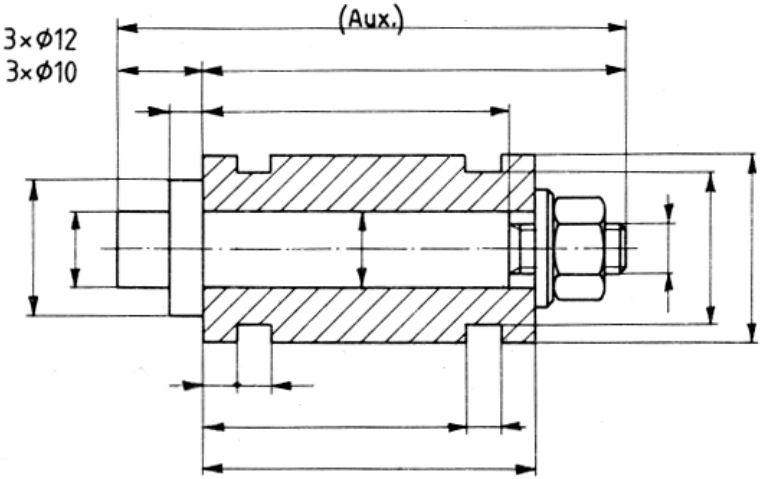
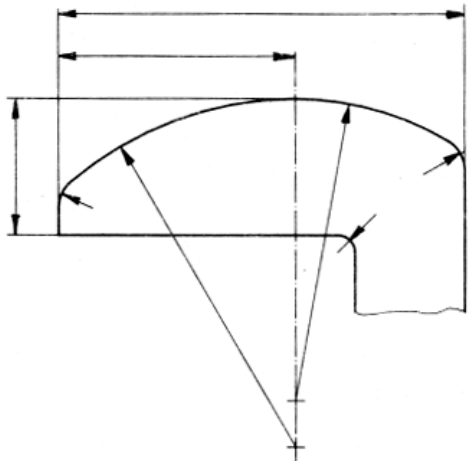
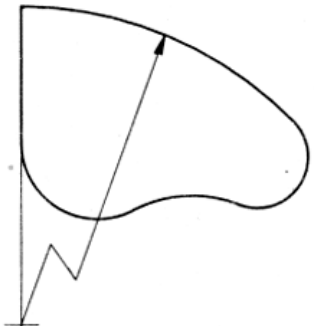


Fig. 2.154 - *La quotatura di disegni d'insieme deve essere fatta raggruppando, per quanto possibile, le quote delle parti interne distinguendole da quelle esterne.*



Curvatura di profili



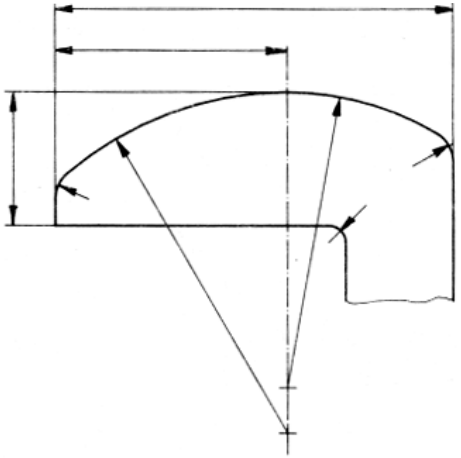


Fig. 2.155 - *I profili possono essere individuati mediante centri e raggi di curvatura.*

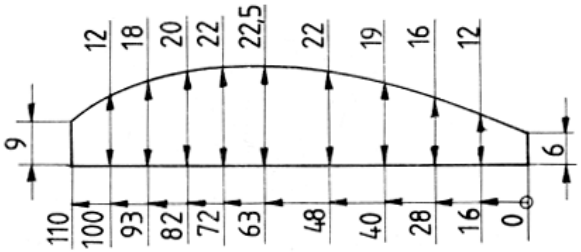


Fig. 2.157 - *I profili possono essere individuati mediante coordinate di un determinato numero di punti.*

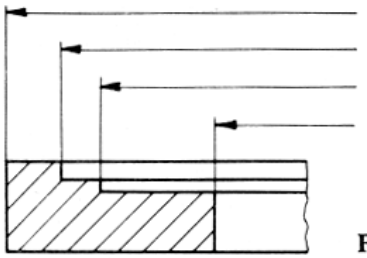


Fig. 2.159

Fig. 2.158 e 2.159 - *Nelle viste e nelle sezioni disegnate soltanto fino all'asse di simmetria, le linee di misura devono sorpassare di poco l'asse (fig. 2.158).*
Per oggetti di grandi dimensioni, simmetrici rispetto ad un asse perpendicolare alle linee di misura, queste si dispongono come in fig. 2.159.

Fig. 2.154 - *La quotatura di disegni d'insieme deve essere fatta raggruppando, per quanto possibile, le quote delle parti interne distinguendole da quelle esterne.*

Curvatura di profili

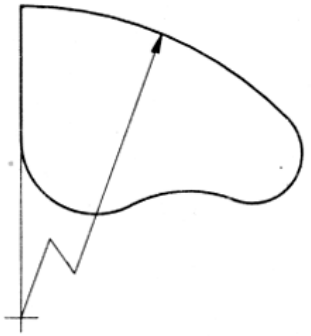


Fig. 2.156 - *Quando il centro di un arco è situato fuori dal limite della rappresentazione, le linee di misura dei raggi possono essere spezzate o interrotte, secondo che debbano o no indicare la posizione del centro.*

Quotatura di parti simmetriche

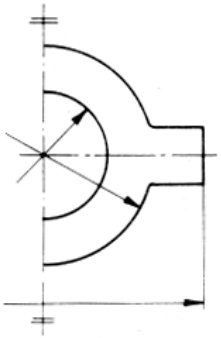


Fig. 2.158

Dimensioni non in scala

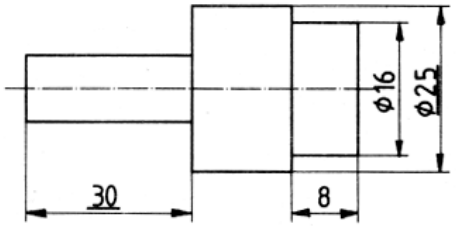


Fig. 2.160 - *Le quote di parti disegnate non in scala devono essere sottolineate.*

CONVENZIONI PARTICOLARI DI QUOTATURA

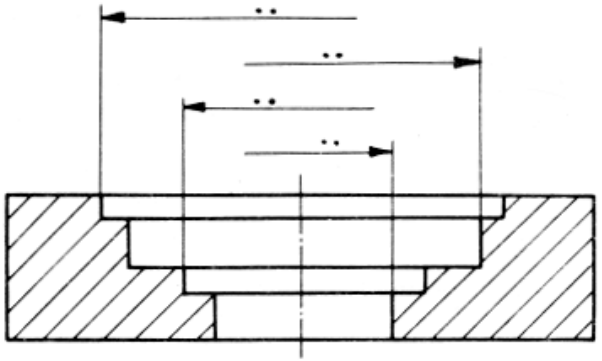


Fig. 2.161 - *Se le linee di misura sono numerose si possono disegnare incomplete e sfalsate. Anche le quote potranno risultare sfalsate.*

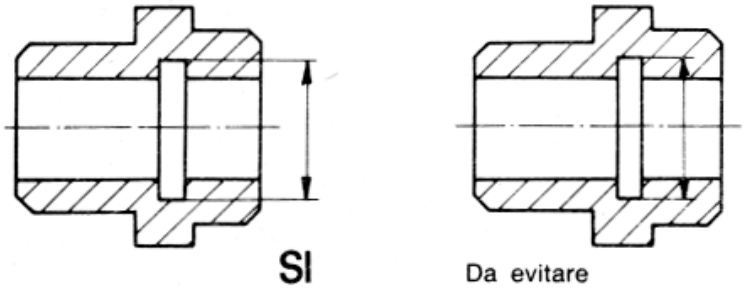


Fig. 2.162 - *Le linee di misura e le frecce terminali non devono attraversare zone del disegno sezionate. Nel caso in cui non si potesse farne a meno è consigliabile interrompere la linea della vista in corrispondenza della freccia.*

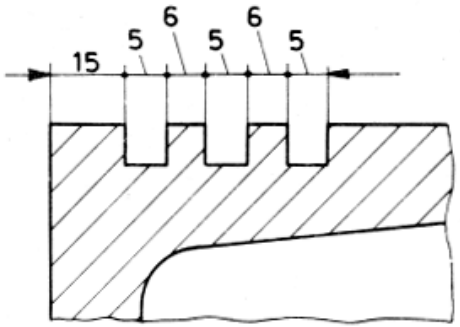


Fig. 2.163 - *Altro possibile modo di indicare le quote quando lo spazio risulta insufficiente.*

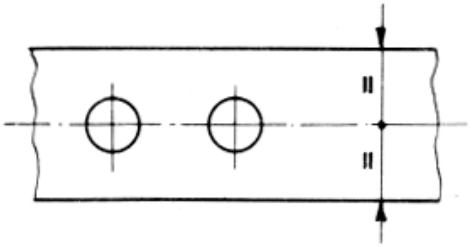


Fig. 2.164 - *Esempio di designazione di quote parziali nominalmente uguali tra loro.*

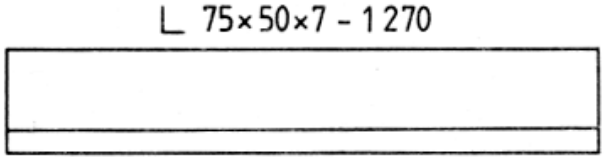


Fig. 2.165 - *Esempio di quotatura semplificata di un profilato unificato con, in ordine, il simbolo del profilato, le dimensioni caratteristiche e la lunghezza complessiva.*

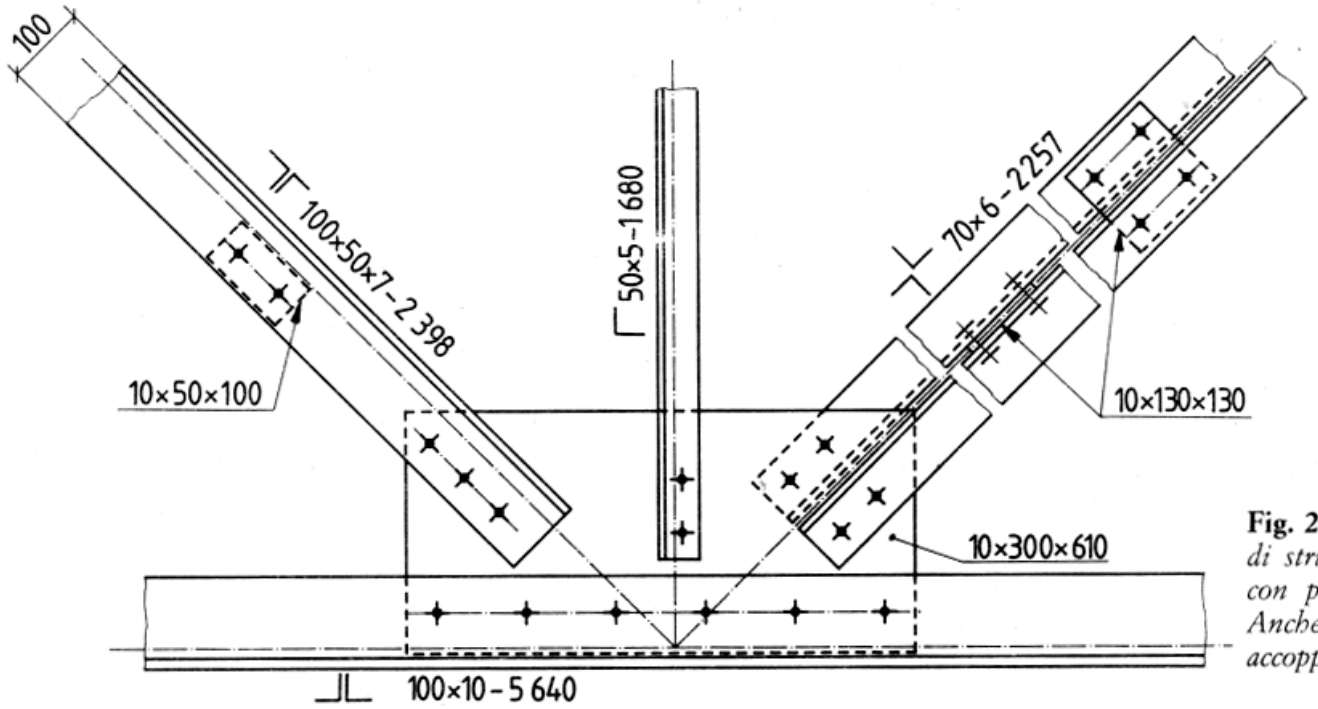


Fig. 2.166 - *Esempio di disegno di struttura metallica realizzata con profilati uguali accoppiati. Anche i simboli devono essere accoppiati (da UNI 7619).*

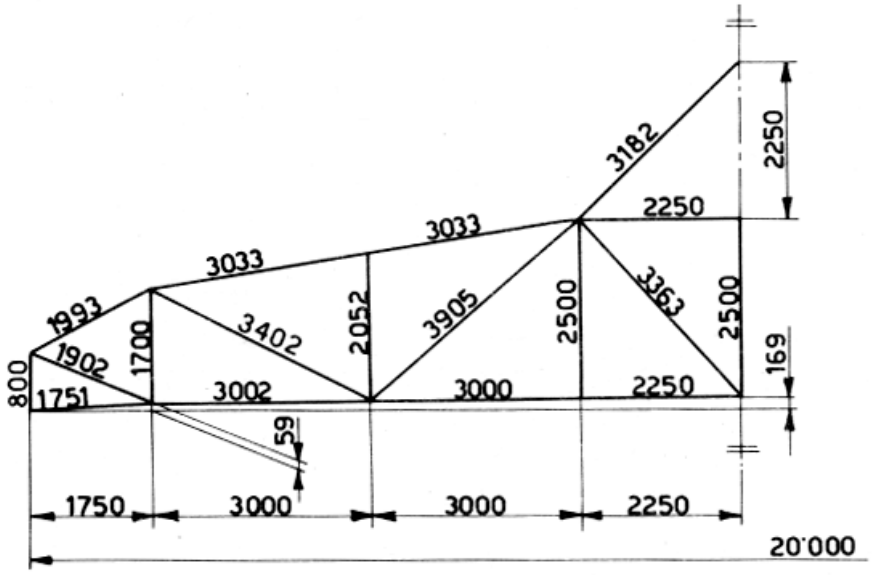


Fig. 2.167 - *Esempio di rappresentazione schematica di struttura di carpenteria metallica. Si quota direttamente su ogni segmento corrispondente ad un elemento la distanza tra nodi di estremità dell'elemento stesso (da UNI 7619).*

QUOTATURA

Osservazioni ed indicazioni complementari sulle quote e loro disposizione

TAVOLA **2.29**

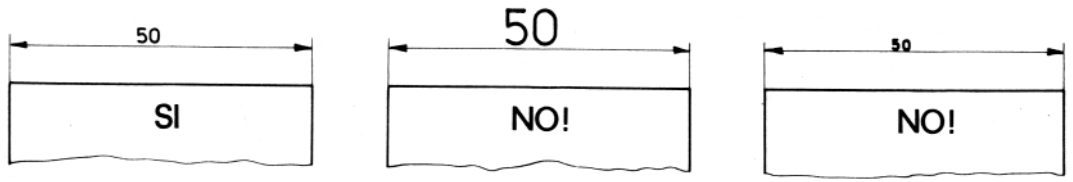


Fig. 2.168 - *L'altezza delle cifre che indicano le quote deve essere proporzionata alle dimensioni del disegno.*

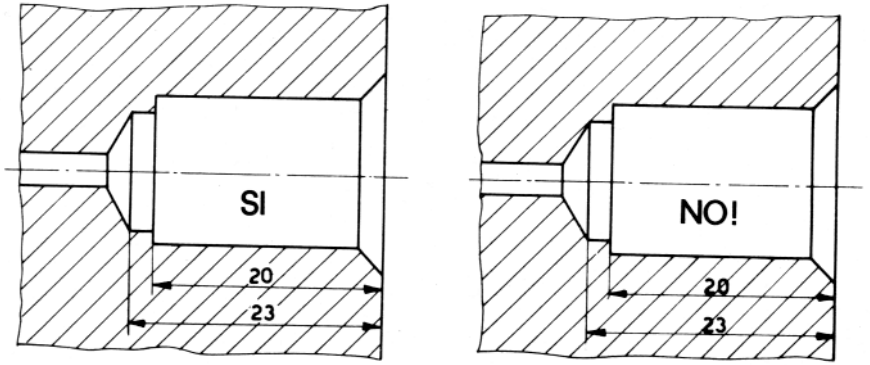
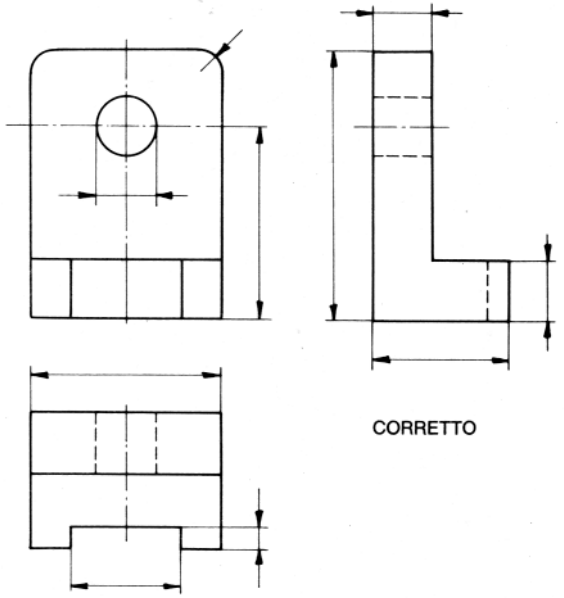
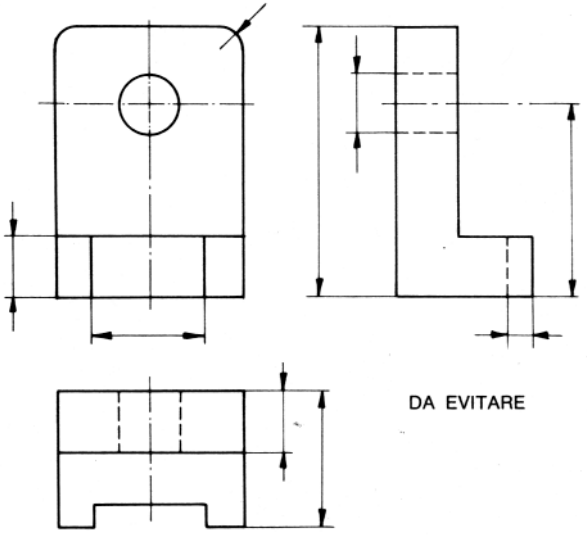


Fig. 2.169 - *Quando una quota è scritta in una sezione si interrompe il tratteggio.*



CORRETTO



DA EVITARE

Fig. 2.170 - *Le quote devono essere disposte sulle viste o sulle sezioni in cui la loro funzione risulta più chiara.*

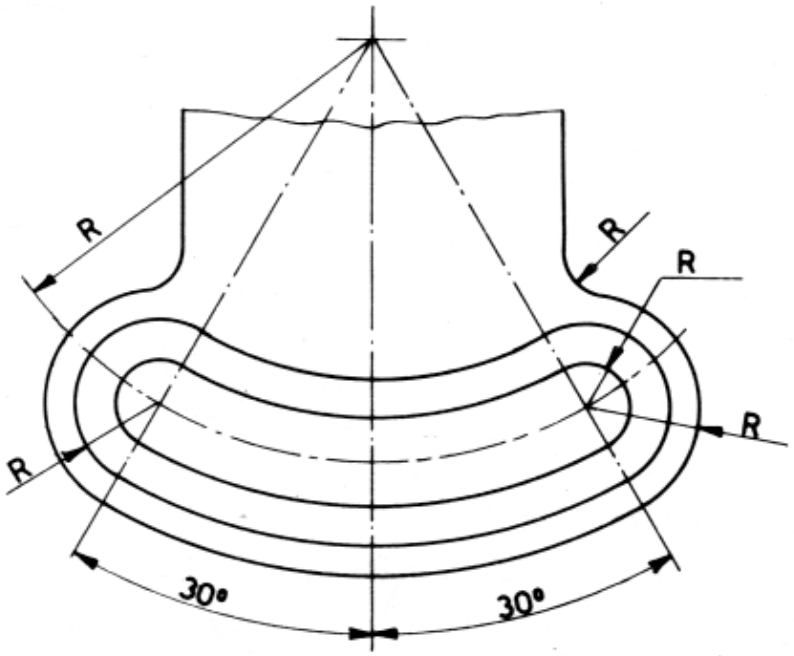
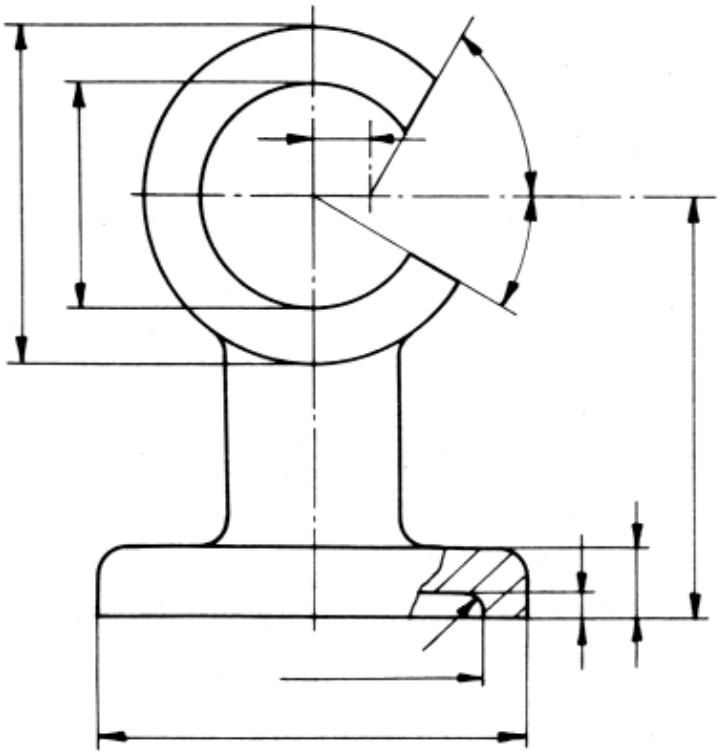


Fig. 2.171 - *Esempio di indicazione di raggi di raccordo.*



Raccordi non quotati: R5

Fig. 2.172 - *Per non sovraccaricare il disegno quando vi sono più raccordi uguali si può usare l'indicazione riassuntiva come in figura.*

QUOTATURA

Comuni errori di quotatura

TAVOLA 2.30

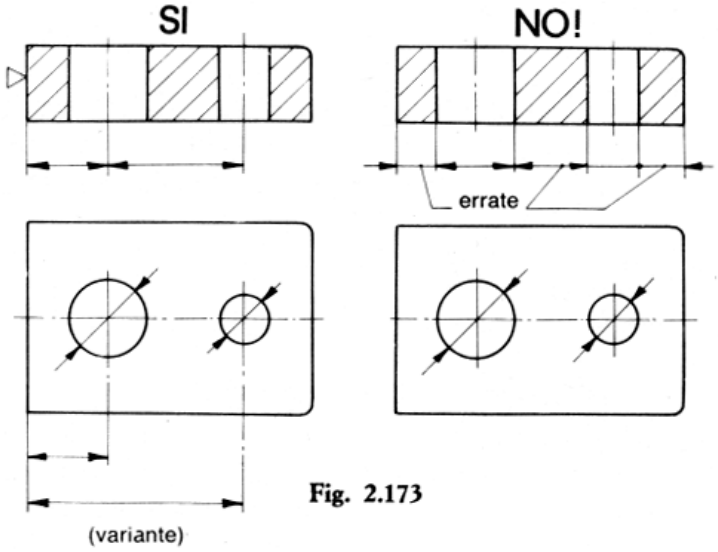


Fig. 2.173

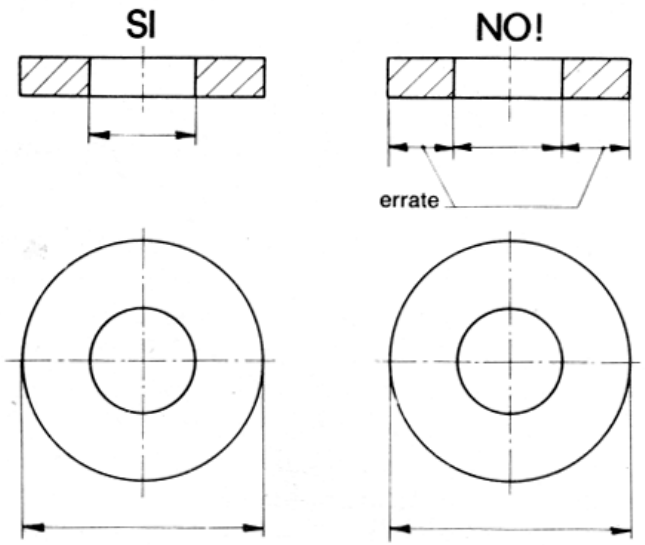


Fig. 2.174

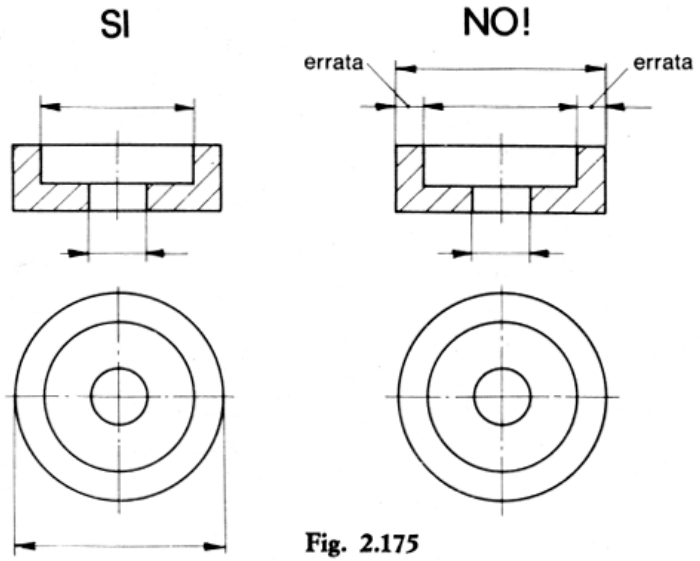


Fig. 2.175

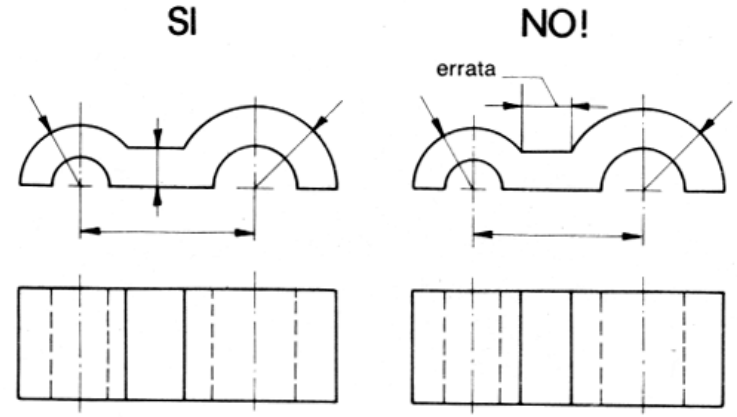


Fig. 2.176

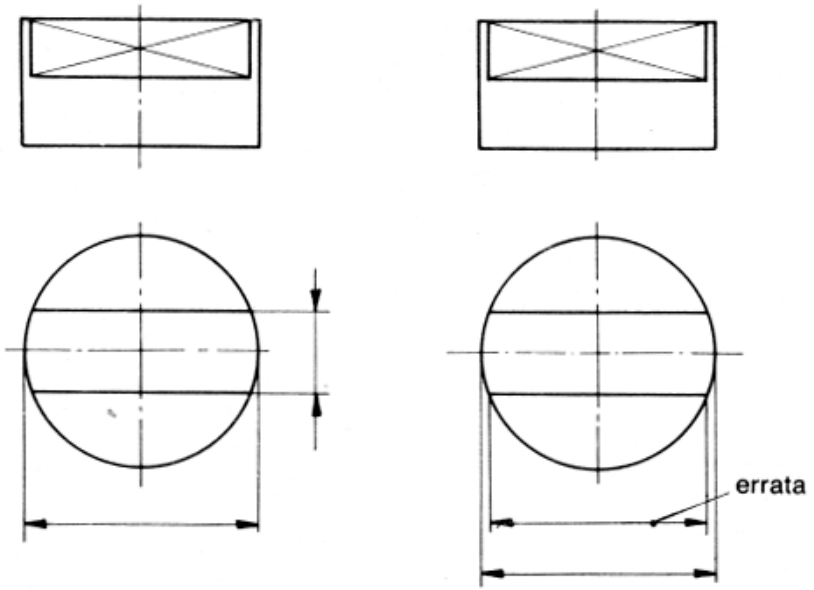


Fig. 2.177

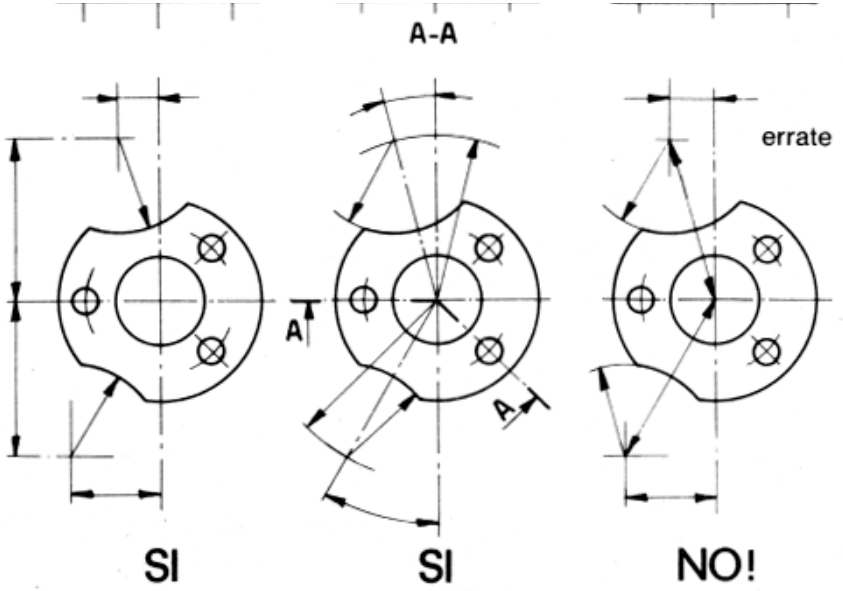


Fig. 2.178

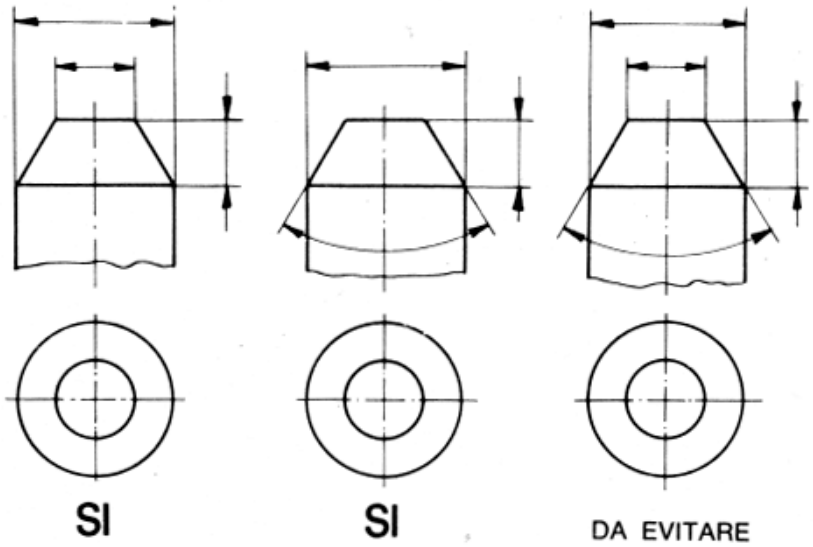
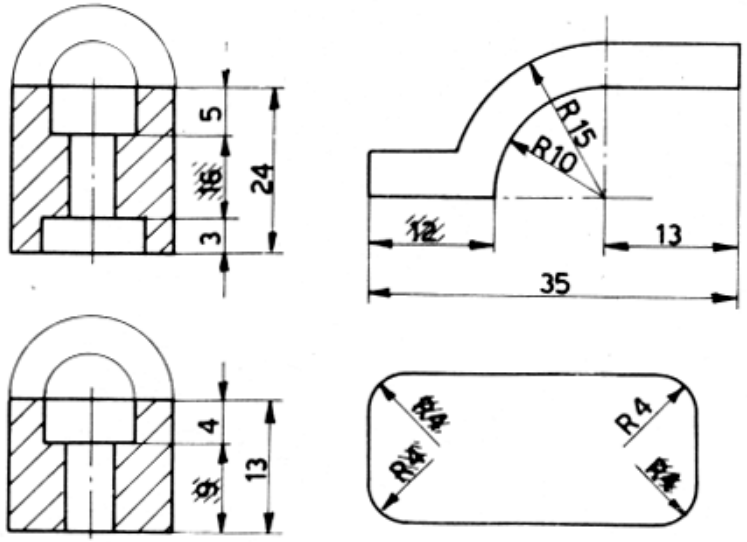


Fig. 2.179



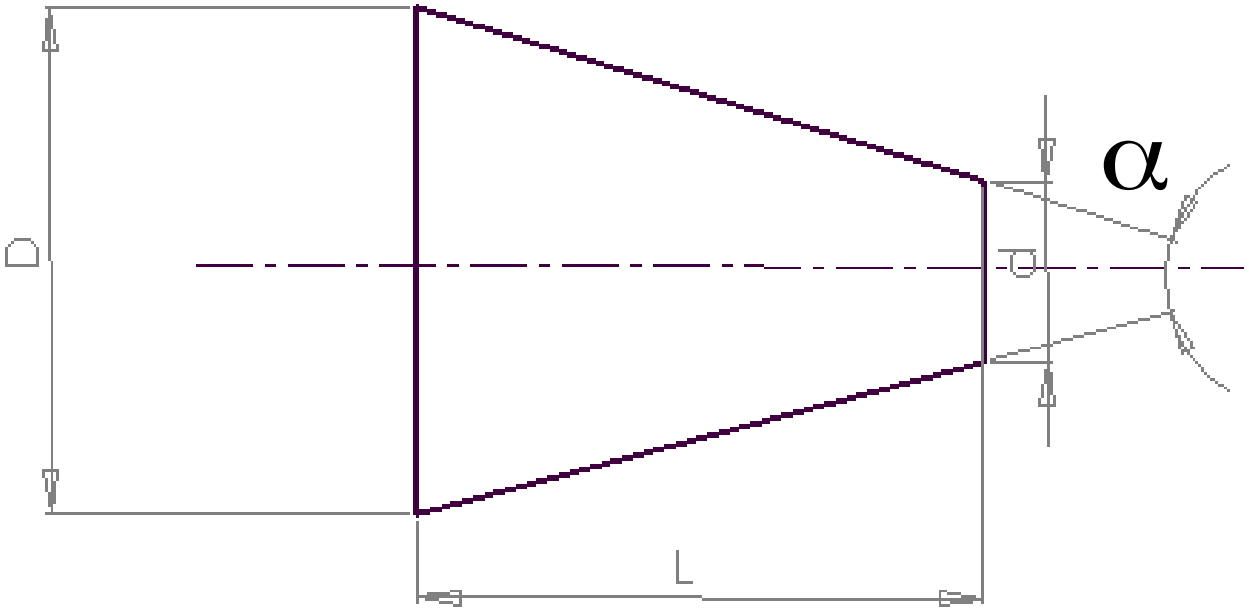
QUOTE SUPERFLUE

Fig. 2.180

Conicità

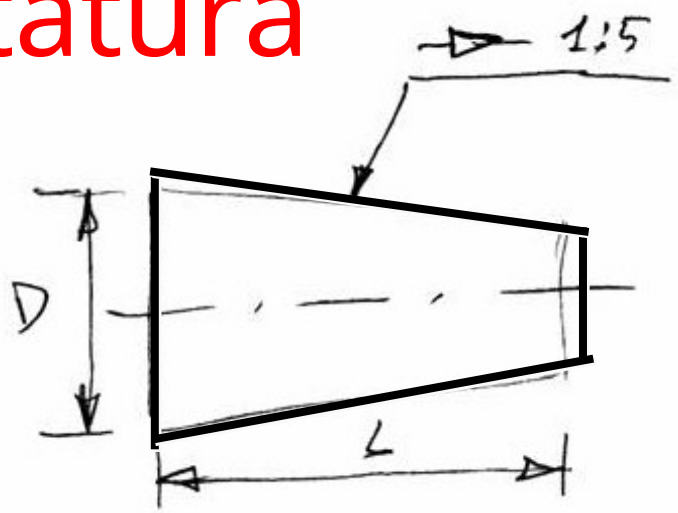
Variazione della sezione lungo l'asse: $$C = \frac{D - d}{L} = 2\,tg\,\frac{\alpha}{2}$$

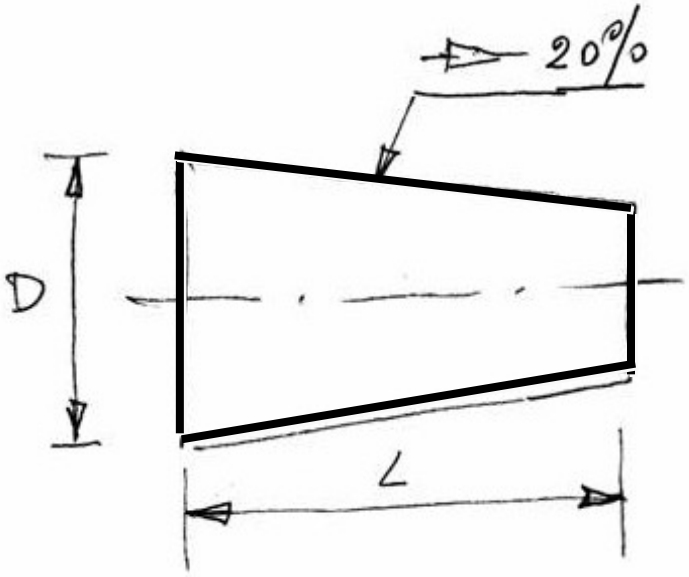
Conicità percentule: $$p = 100\,C$$

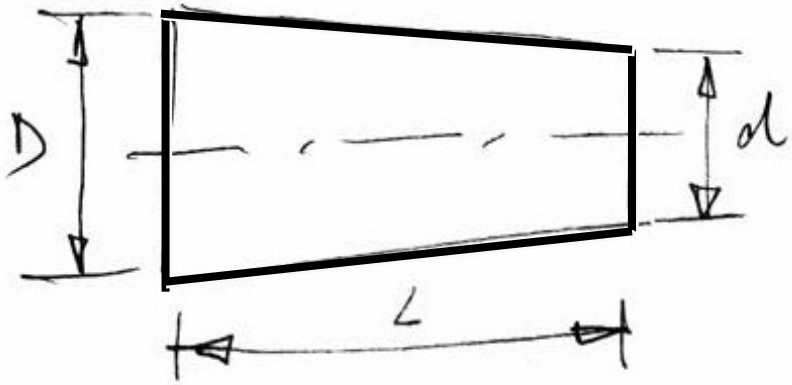


Conicità: quotatura









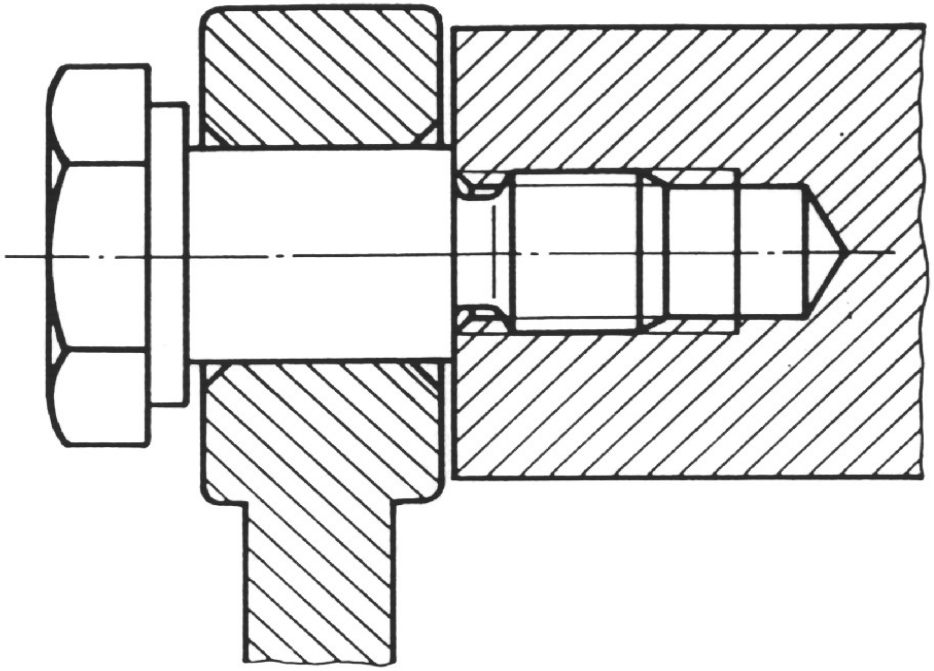
QUOTATURA FUNZIONALE

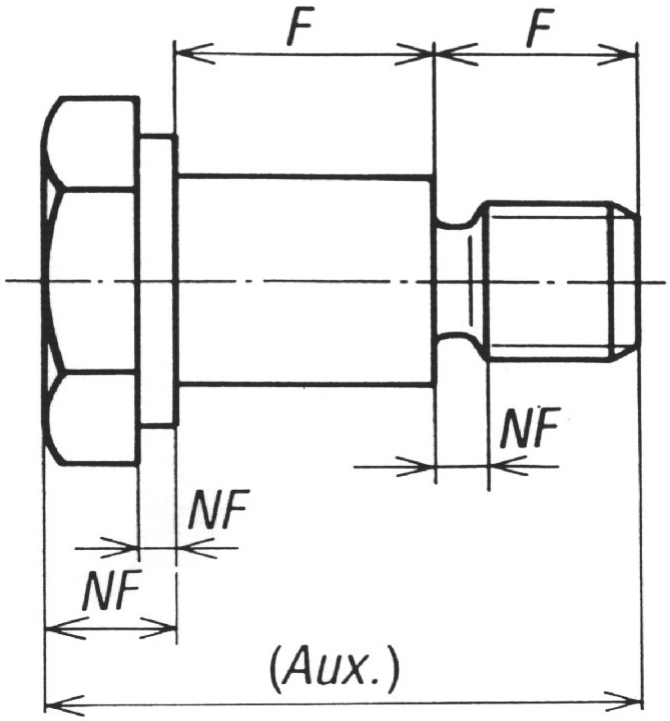
Definisce completamente il prodotto
nel suo stato di utilizzazione

ovvero

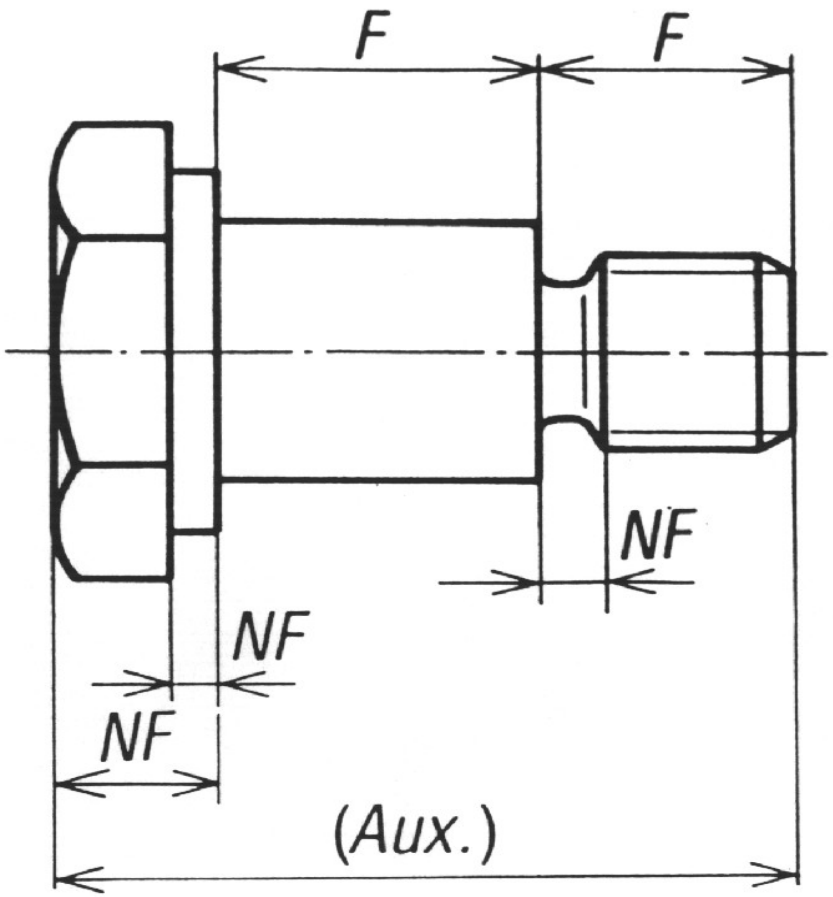
Definisce le condizioni di attitudine all'impiego.

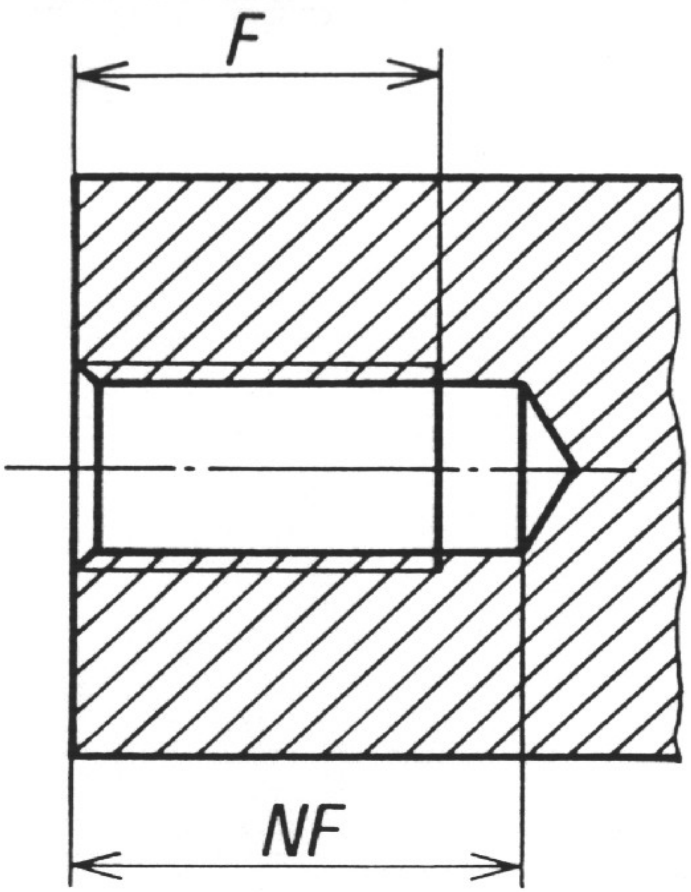
Quotatura funzionale





Quotatura funzionale





Tipi di quote (UNI 4820)

- Funzionali - F (tolleranza specifica)

  Essenziali per la funzionalità del componente.

  Non **possono** mai essere dedotte da altre quote.

- Non funzionali - NF (toll. generale)

  Non incidenti sulla funzionalità del componente. Vanno specificate tenendo conto delle esigenze di fabbricazione o controllo.

- Ausiliarie - AUX (senza prescrizione di tolleranza).

  Quote informative, per facilitare i calcoli all'operatore, per individuare l'ingombro (riportate tra parentesi).

Individuazione delle condizioni funzionali

Superfici terminali - St
e Superfici d'appoggio - Sa
(che consentono il posizionamento delle St)

- La posizione relativa delle superfici terminali (St) individua la condizione funzionale.
- Una catena di vettori collega le superfici terminali (St) a quelle d'appoggio (Sa) .

Individuazione delle condizioni funzionali

Ogni catena di quote è costituita dal minore numero di vettori quota possibile.

Per ogni pezzo si ricava una sola quota funzionale. Si parte da una superficie terminale e, attraverso le superfici di appoggio, si giunge all'altra superficie terminale.

Disegno costruttivo

QUOTATURA DI FABBRICAZIONE

- Tiene conto delle informazioni relative alla realizzazione del componente (ciclo di lavorazione): scelta delle macchine, degli utensili, ecc…

QUOTATURA DI CONTROLLO

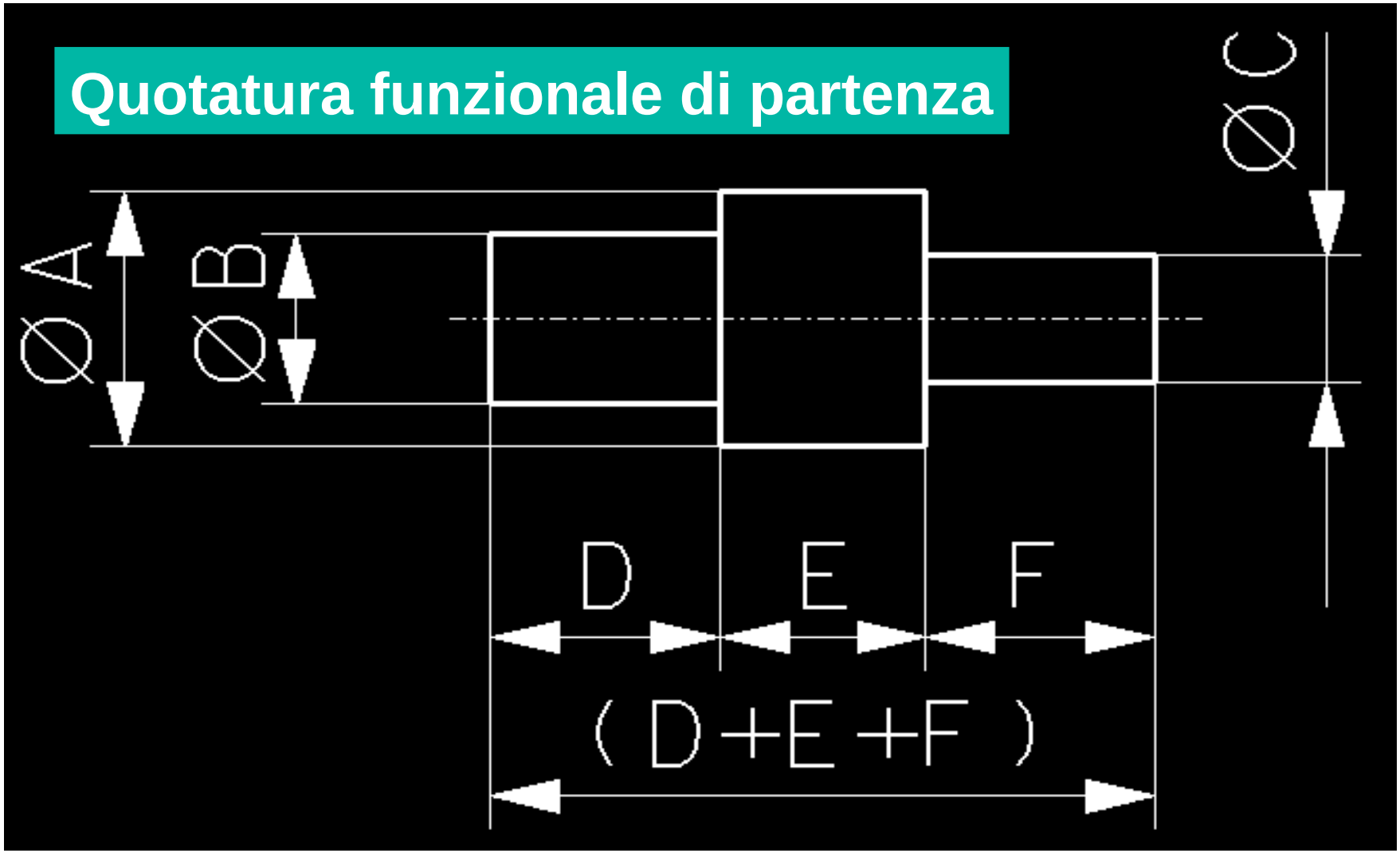
- Tiene conto dei procedimenti di controllo

UNICO DISEGNO DI PARTICOLARE CON QUOTATURA FUNZIONALE

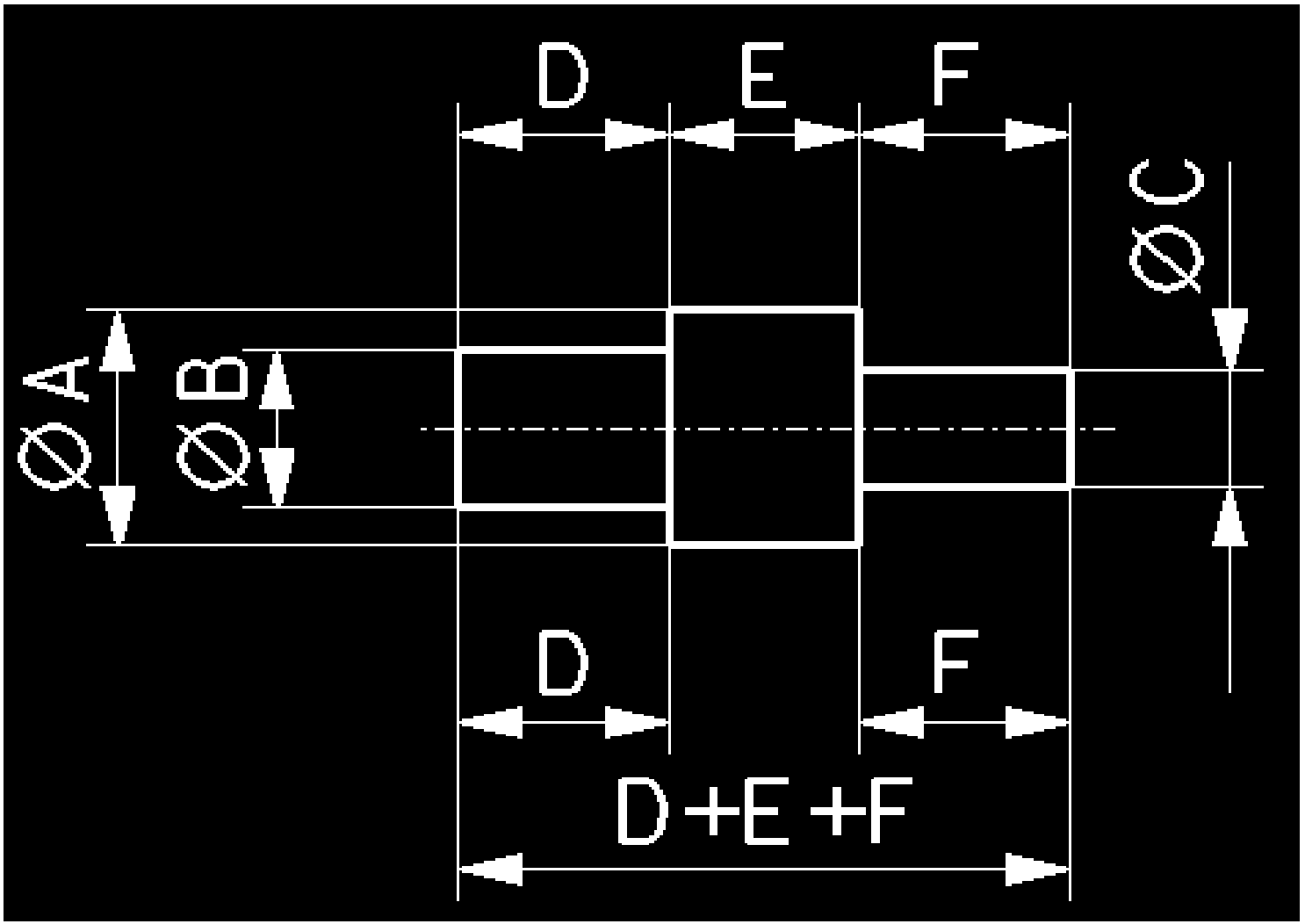
DIFFERENTI CICLI DI LAVORAZIONE

DIFFERENTI DISEGNI COSTRUTTIVI

Quotatura funzionale di partenza

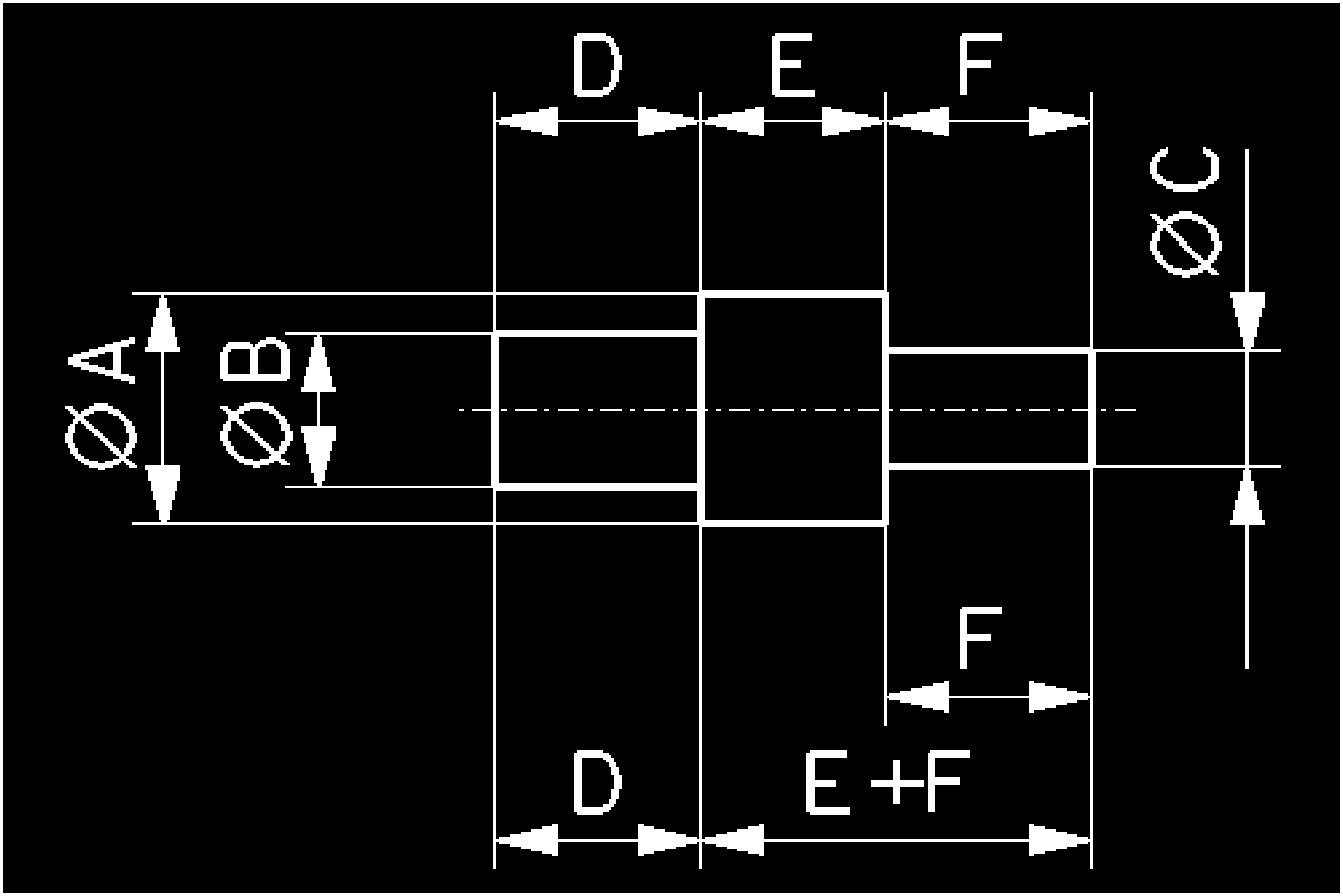


Quotatura funzionale di partenza



Quotatura di fabbricazione corrispondente

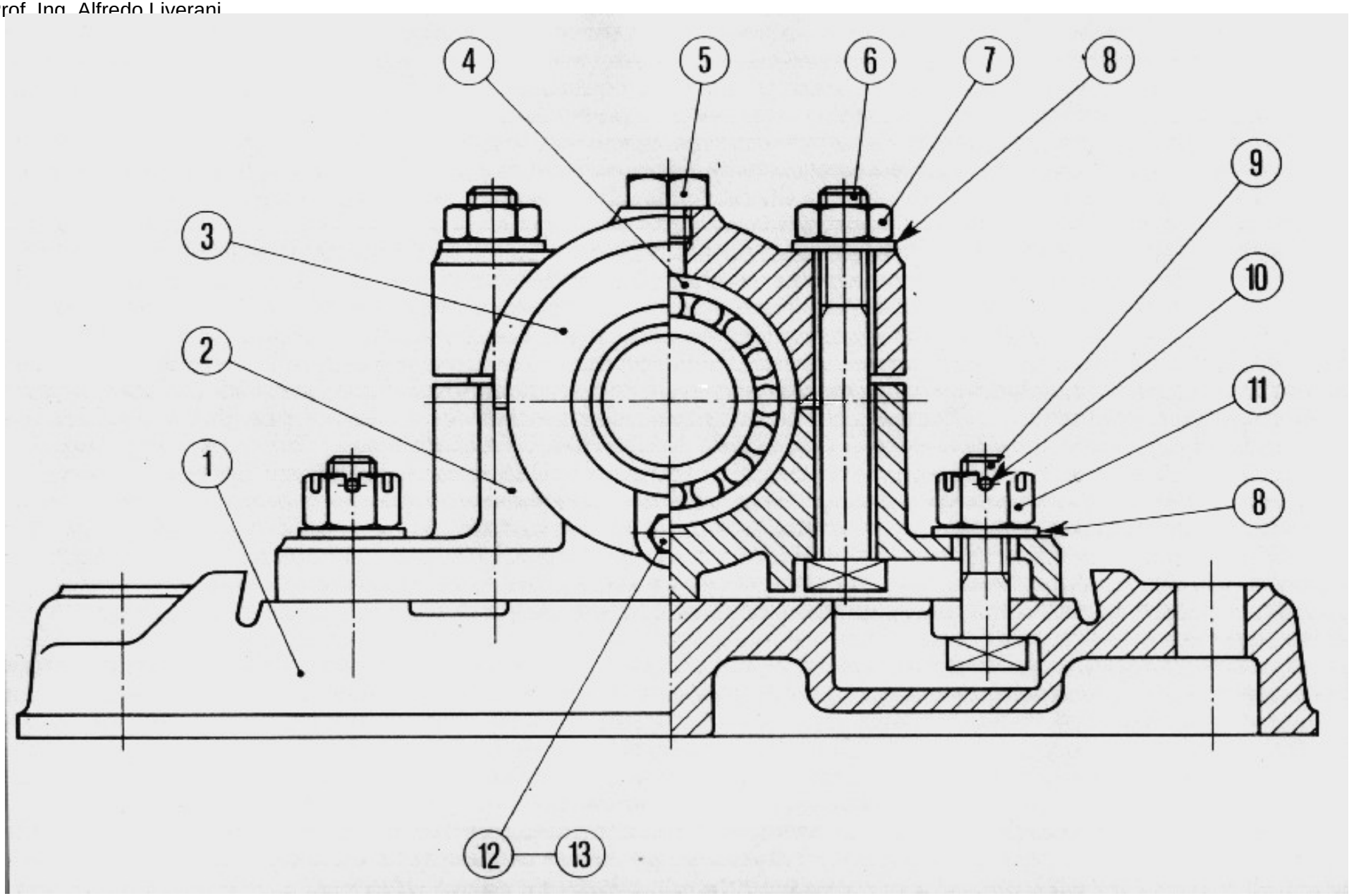
Quotatura funzionale di partenza

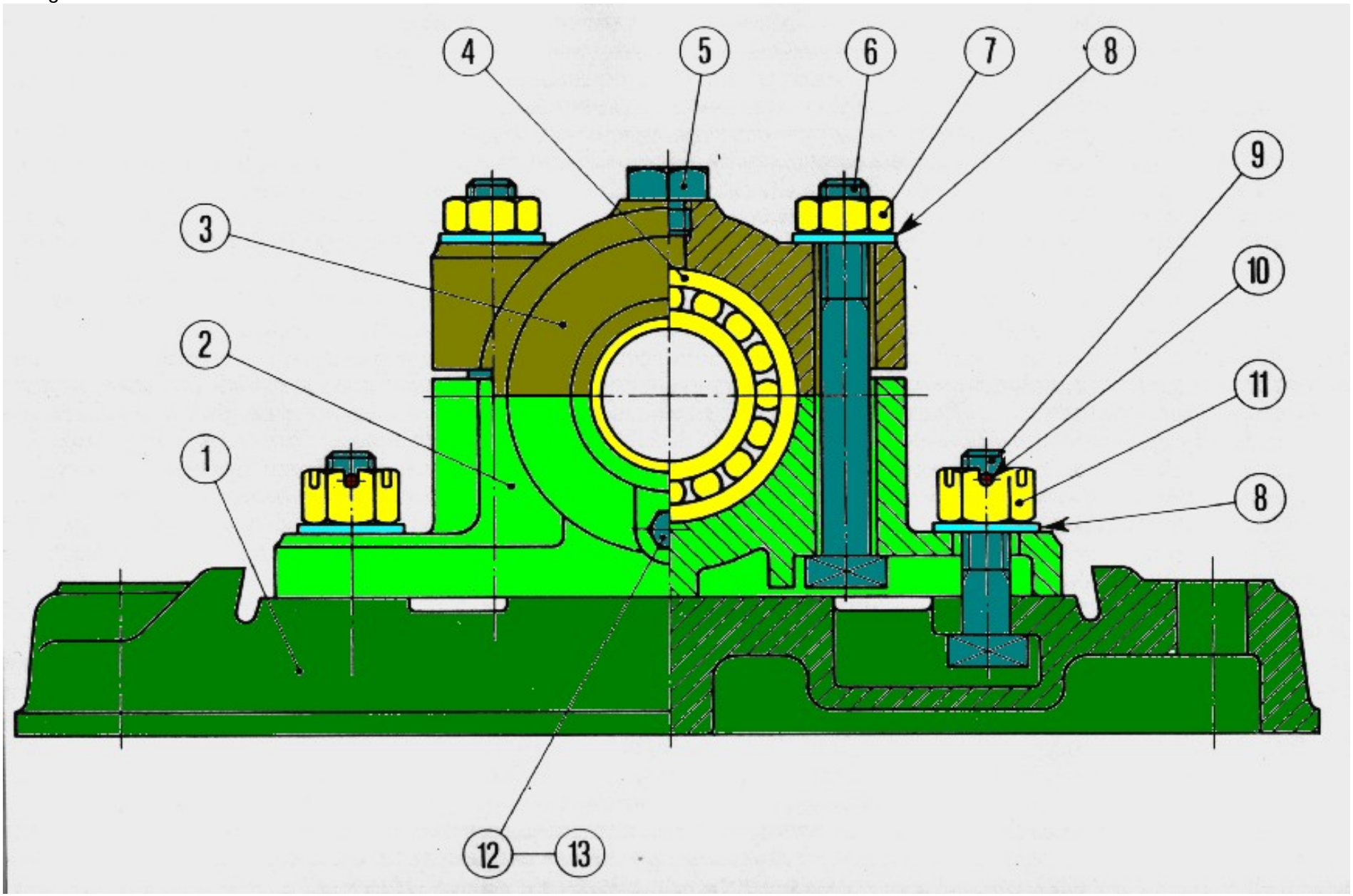


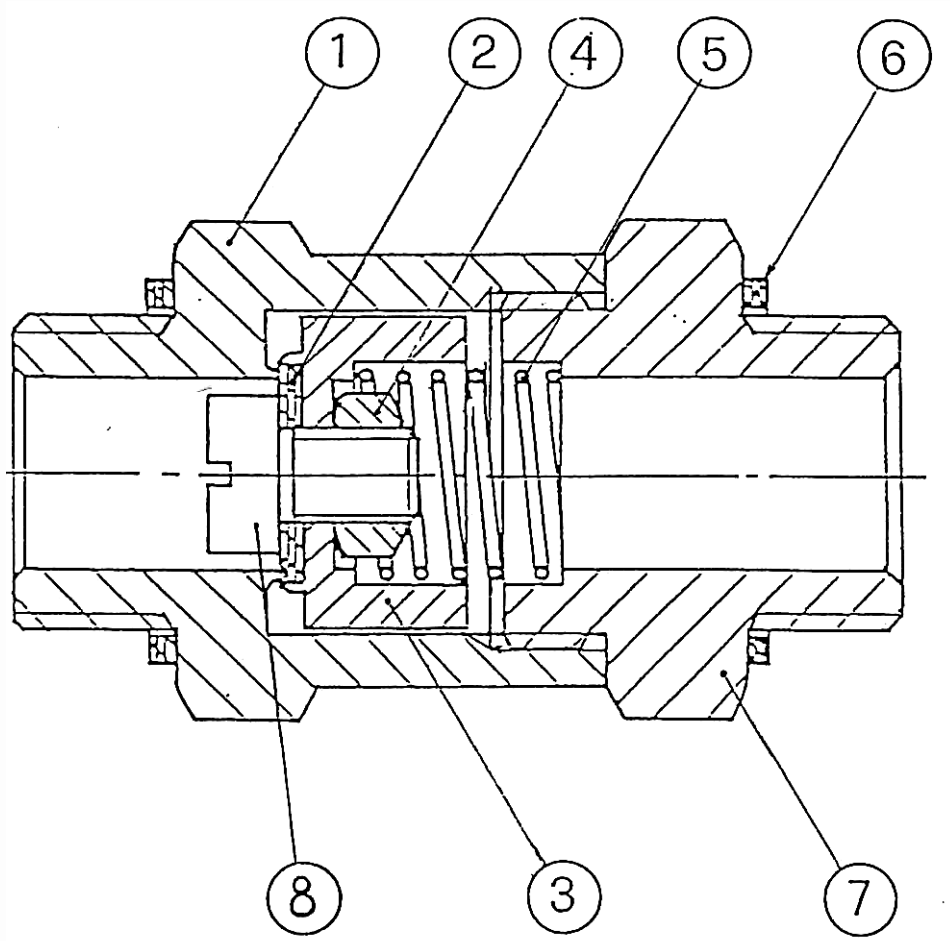
Quotatura di fabbricazione corrispondente

DISEGNO D'ASSIEME O COMPLESSIVO

- **Complessivi di studio e di progetto.**
- **Complessivo definitivo:**
  a) Numeri di identificazione dei vari particolari
  b) Distinta con la denominazione esatta del particolare.


4
5
6
7
8
9
3
10
2
11
1
8
12
13


4
5
6
7
8
9
3
10
2
11
1
8
12
13



POS.	DENOMINAZIONE	N.
8	VITE	1
7	RISCONTRO	1
6	GUARNIZIONE	2
5	MOLLA	1
4	DADO	1
3	OTTURATORE	1
2	GUARNIZIONE OTTURATORE	1
1	CORPO VALVOLA	1

	NAME	DATE
DRAWN		01/01/01
CHECKED		
ENG APPR		
MGR APPR		

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
ANGLES ±X.X°
2 PL ±X.XX 3 PL ±X.XXX

Università di Bologna

TITLE

SIZE A2 | DWG NO | REV

FILE NAME: Draft1

SCALE: | WEIGHT:

I complessivi in genere non sono quotati

Possono, però, essere specificate:

- **Dimensioni principali di ingombro.**
- **Quote essenziali per il funzionamento (quote funzionali, quali posizioni e dimensioni di fori e flange d’attacco).**

Scopo del Complessivo

- Studio e progettazione
- Illustrazione del montaggio dei vari componenti (complessivo di montaggio)
- Rappresentazione di installazioni di macchinario (complessivo di installazione)
- Inserimento in cataloghi e listini (esplosi).

I complessivi possono richiedere:

- **Disegni di gruppo.**
- **Disegno di sottogruppo.**

DISEGNO DI PARTICOLARE

Rappresentano il componente completo di:

- Quote
- Indicazioni di materiali
- Trattamenti termici
- Finitura delle superfici
- Tolleranze
- Norme di collaudo
- ecc…

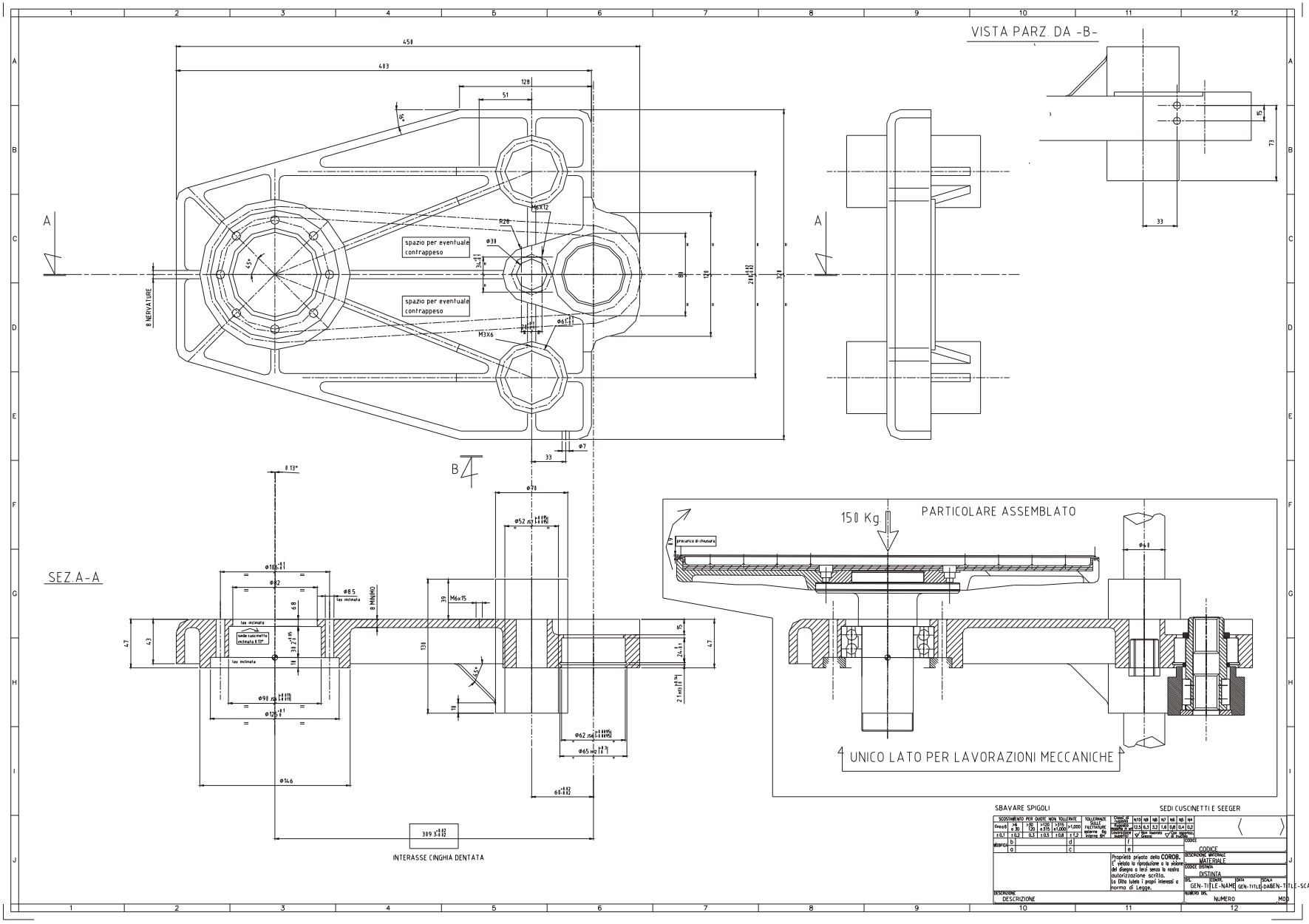
Disegno costruttivo

QUOTATURA DI FABBRICAZIONE

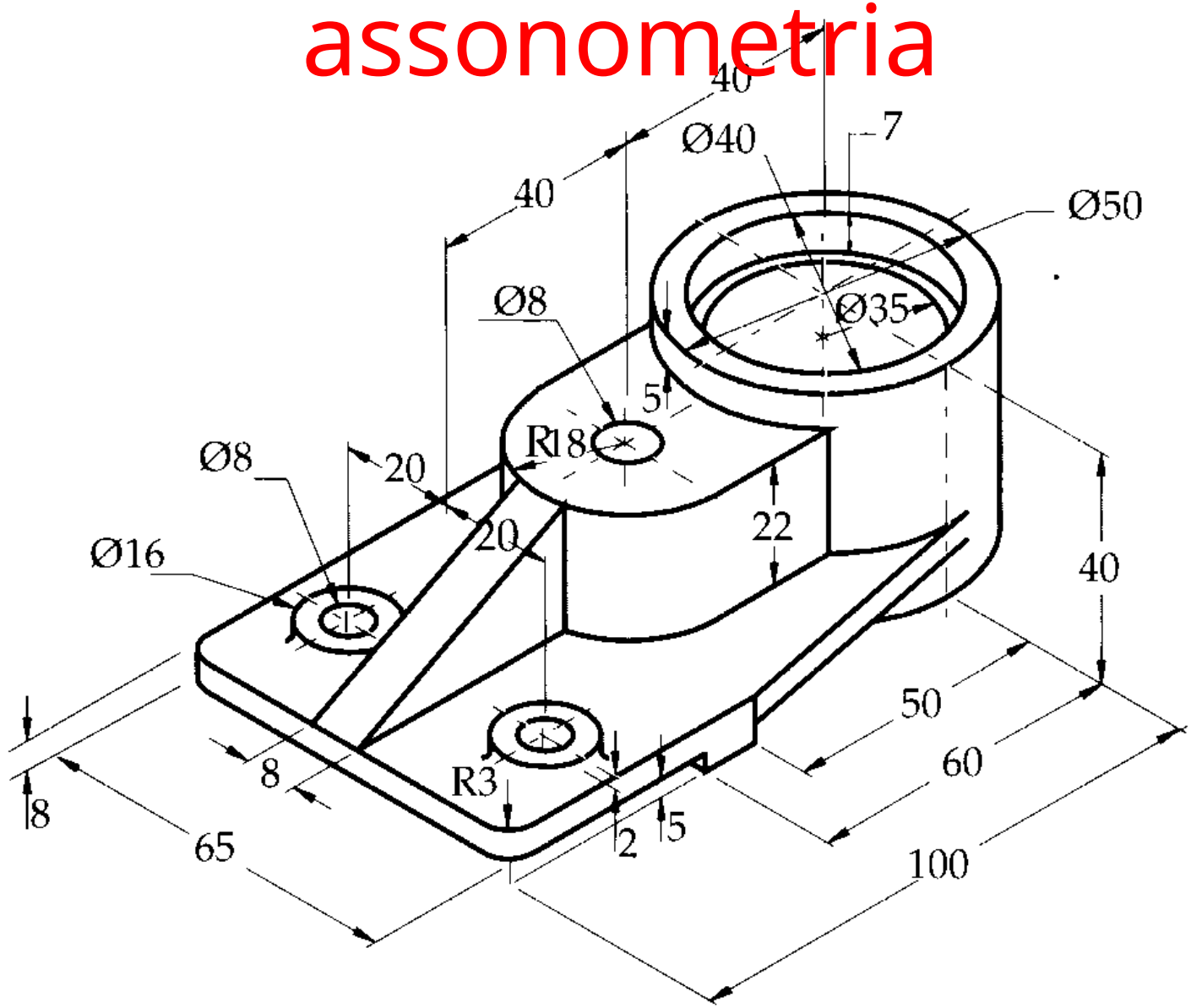
Tiene conto delle informazioni relative alla realizzazione del componente (ciclo di lavorazione): scelta delle macchine, degli utensili, ecc…

QUOTATURA DI CONTROLLO

Tiene conto dei procedimenti di controllo

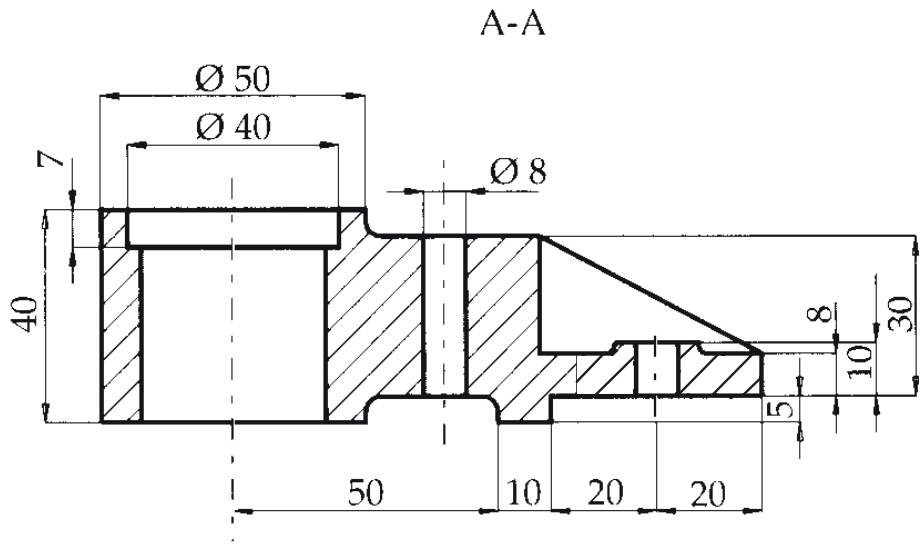

VISTA PARZ. DA -B-
spazio per eventuale contrappeso
spazio per eventuale contrappeso
8 NERVATURE
M6X12
M3X6
SEZ. A-A
INTERASSE CINGHIA DENTATA
PARTICOLARE ASSEMBLATO
150 Kg
UNICO LATO PER LAVORAZIONI MECCANICHE
SBAVARE SPIGOLI
SEDI CUSCINETTI E SEEGER
DESCRIZIONE
MATERIALE
DISTINTA
GEN-TITLE-NAME
GEN-TITLE-DABEN-TITLE-SCA
NUMERO

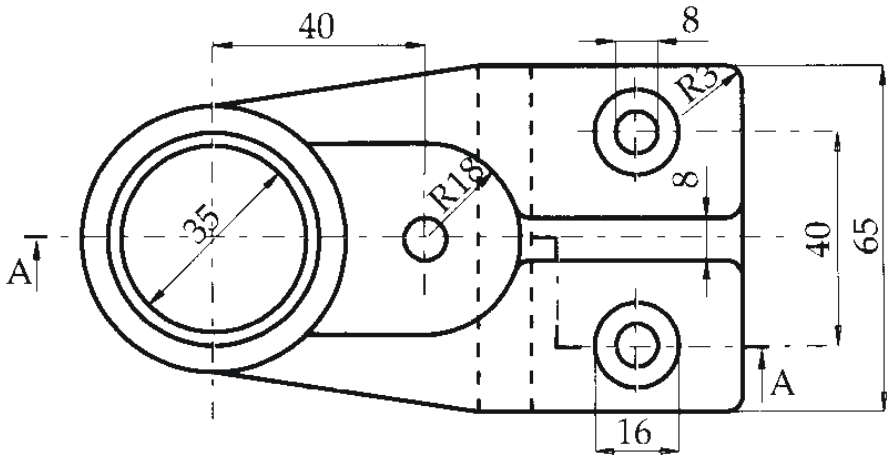
Disegno di particolare: assonometria



Alla lavagna

Disegno di particolare: esempio





Alla lavagna

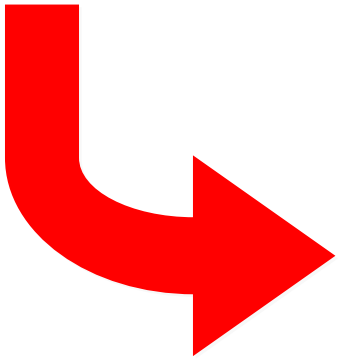
Disegno di complessivo e disegno di particolare



Assemblaggio (complessivo)



Esploso



Particolare



Disegno di particolare

